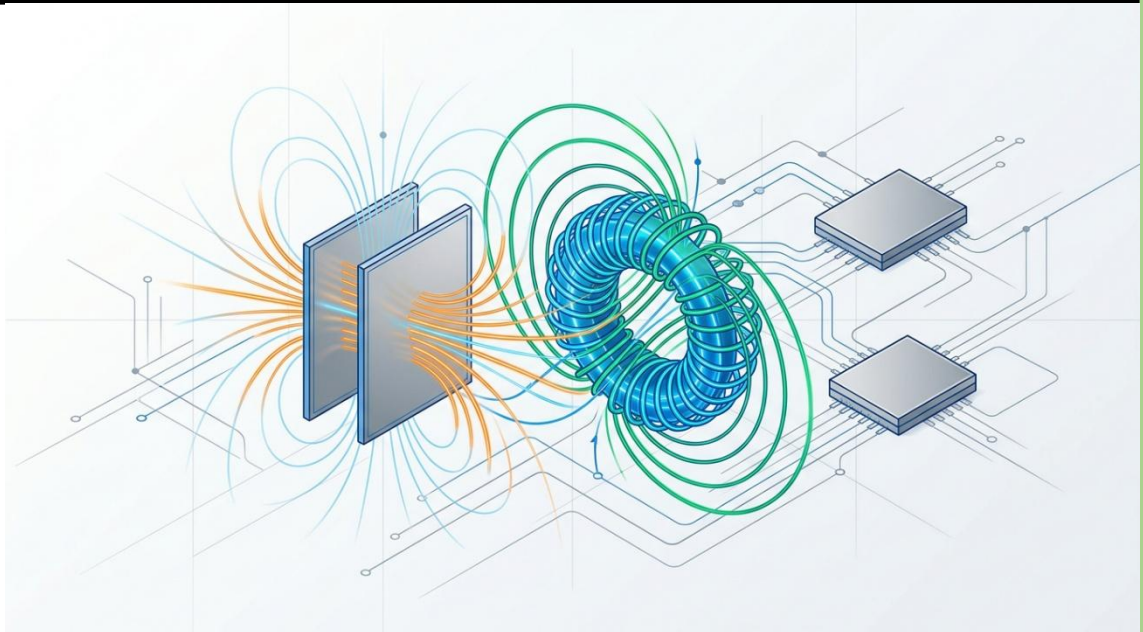


Sistemes de Mesura

Capítol 7: Sensors reactius i electromagnètics



Continguts

Introducció	2
Sensors Capacitius.....	4
Principis físics i model general del sensor capacitiu	4
Avantatges i limitacions dels sensors capacitius.....	10
L'efecte de vores i les guardes de Kelvin.....	12
La resistència paràsita del dielèctric	15
Aplicacions típiques dels sensors capacitius	18
Sensors Inductius	25
Sensors inductius basats en bobines.....	29
Sensors de corrents de Foucault (<i>Eddy currents</i>).....	35
Sensors inductius basats en transformadors	37
La LVDT (Linear Variable Differential Transformer)	38
El potenciòmetre d'inducció (<i>resolver</i>)	43
Altres Sensors Basats en Efectes Magnètics	45
Sensors d'efecte Hall	46
Sensors magnetostrictius	51

Introducció

En el capítol 5 s'han estudiat en detall els sensors resistius, que constitueixen la família més coneguda històricament dels sensors moduladors. En aquest capítol s'analitzen les altres dues famílies de sensors moduladors: els sensors capacitius i els sensors inductius, que en conjunt reben el nom de sensors reactius a causa de la naturalesa reactiva, no dissipativa, del seu element sensor, sigui un condensador o una bobina. A més, s'estudien els sensors basats en efectes electromagnètics que no encaixen estrictament en les categories anteriors, concretament els sensors d'efecte Hall i els sensors magnetostrictius.

La decisió de fer servir un condensador o una bobina com a element transductor, en lloc d'una resistència, no és arbitrària. Respon a avantatges físics concrets que en moltes situacions fan dels sensors reactius l'opció preferida. Considereu el cas d'un sensor de desplaçament. En un sensor resistiu típic, com un potenciòmetre, el contacte mecànic entre el cursor i la pista resistiva introdueix desgast mecànic, fricció i soroll elèctric. Un condensador, en canvi, no necessita contacte físic ja que la variació de la separació entre les seves plaques o de la superfície de solapament és suficient per generar un canvi mesurable en la capacitat. No hi ha cap peça que s'hagi de tocar. De manera semblant, una bobina pot detectar la proximitat d'un material metàl·lic sense que hi hagi cap contacte físic. A més, la mesura pot tolerar contaminació del sensor per pols, oli o altres substàncies que no tinguin resposta enfront de camps magnètics. Aquesta propietat fa que els sensors inductius siguin especialment apreciats en entorns industrials agressius. A més, des d'un punt de vista del soroll, un element reactiu ideal no dissipa energia i per tant no genera soroll tèrmic (soroll de Johnson-Nyquist). En contrast, qualsevol resistència a temperatura superior al zero absolut genera una tensió aleatòria d'origen tèrmic. Això confereix als sensors reactius una potencial resolució de mesura superior a la dels sensors resistius, fet especialment rellevant en aplicacions de precisió com la metrologia o la instrumentació científica.

El principal cost d'utilitzar elements reactius com a sensors és que la seva impedància depèn de la freqüència del senyal d'excitació. En contínua, la impedància d'un condensador ideal és infinita i la d'una inductància ideal és nul·la. Llavors, cap dels dos tipus de sensor té cap informació útil sobre la magnitud que es vol mesurar si el senyal d'excitació no varia en el temps. Això obliga a treballar sempre en alterna, és a dir, a excitar el sensor amb un senyal sinusoidal a una freqüència determinada, que s'anomena freqüència de treball f_0 .

L'elecció de f_0 és un dels paràmetres de disseny més rellevants del sistema de mesura. Si es tria massa baixa, la impedància del condensador serà molt elevada i el sistema serà vulnerable a interferències. Si es tria massa alta, les pèrdues en el nucli d'una bobina ferromagnètica o la influència de capacitats paràsites poden degradar la mesura. En la pràctica, el valor de f_0 depèn del tipus de sensor, del material del nucli, del mesurand i de les condicions de l'entorn. Trobar el valor òptim és una tasca que requereix combinar el coneixement físic del sensor amb l'anàlisi del circuit de condicionament, aspecte que s'aprofundirà en el següent capítol.

En els sensors capacitius, el principi de funcionament és el següent: entre dos conductors separats per un dielèctric s'emmagatzema energia en el camp elèctric, i la capacitat resultant depèn de la geometria dels conductors i de la permitivitat del dielèctric. Qualsevol magnitud física que modifiqui la forma del sensor o la naturalesa del dielèctric pot ser detectada.

En els sensors inductius, el fenomen explotat és el de la inducció electromagnètica: una bobina generadora de camp magnètic veu modificada la seva inductància per la presència o el moviment de materials conductors o ferromagnètics a prop seu que interacciona amb el camp magnètic generat per la pròpia bobina. Fins i tot es pot aprofitar el fenomen dels corrents de Foucault, que són corrents induïts en un conductor massís per un camp magnètic variable, per detectar la proximitat de materials metàl·lics no ferromagnètics o per identificar esquerdes en peces metàl·liques.

Els sensors d'efecte Hall exploten un fenomen quàntic de la física de l'estat sòlid: quan portadors de càrrega en moviment travessen un material prim en presència d'un camp magnètic perpendicular, experimenten una força de Lorentz que els desvia i genera una diferència de tensió transversal. La magnitud d'aquesta tensió és proporcional al camp magnètic incident i al corrent que circula pel material.

Finalment, els sensors magnetostrictius s'aprofiten d'un acoblament entre l'estat magnètic i la deformació mecànica dels materials ferromagnètics: un material magnetostrictiu es deforma en presència d'un camp magnètic, i recíprocament, una deformació mecànica modifica la seva magnetització. Aquest acoblament bidireccional permet construir sensors de distància, força i torsió amb molt bones prestacions.

Vegem algunes aplicacions típiques. Els acceleròmetres dels smartphones, que detecten l'orientació del dispositiu i mesuren vibracions, són en la seva immensa majoria dispositius MEMS (sistemes microelectromecànics) de principi capacitiu: dues microestructures enfrontades que, en accelerar, s'aproximen o s'allunyen l'una de l'altra. La pantalla tàctil del mateix telèfon és, en molts casos, una matriu de sensors capacitius que detecten la pertorbació del camp elèctric produïda per la proximitat del dit (que és conductor).

En l'àmbit industrial, els sensors inductius de proximitat, presents en gairebé qualsevol línia d'automatització robòtica, detecten sense contacte si una peça metàl·lica ha arribat a una determinada posició. Les LVDT (Linear Variable Differential Transformers), que estudiem en detall en aquest capítol, s'utilitzen en aeronàutica per mesurar el desplaçament de les superfícies de control de les aeronaus amb una precisió de micròmetres. Els sensors d'efecte Hall estan presents en cada motor elèctric de commutació electrònica, en els comptadors d'energia elèctrica i fins i tot en les portes dels frigorífics per detectar si són tancades. Finalment, els sensors magnetostrictius s'utilitzen en dipòsits industrials per mesurar el nivell de líquids amb una resolució de dècimes de mil·límetre, fins i tot en condicions de temperatura i pressió extremes.

Sensors Capacitius

Principis físics i model general del sensor capacitiu

Un sensor capacitiu és un transductor modulador la resposta del qual consisteix en un canvi de la seva capacitat elèctrica en funció de la magnitud física que es vol mesurar. Físicament, un condensador és qualsevol configuració de dos conductors separats per un material dielèctric, és a dir, per un material que no condueix el corrent elèctric en condicions normals però que permet l'existència de camps elèctrics al seu interior. Quan s'aplica una diferència de potencial entre els dos conductors, s'estableix un camp elèctric en el dielèctric i s'acumula càrrega a les superfícies dels conductors. La capacitat C és precisament la constant de proporcionalitat entre la càrrega acumulada Q i la tensió aplicada V :

$$C = \frac{Q}{V} \quad (7.1)$$

El valor d'aquesta constant depèn exclusivament de la geometria del condensador i de les propietats elèctriques del dielèctric que els separa, quantificades per la constant dielèctrica ϵ (o permitivitat). Si qualsevol d'aquests factors canvia a causa d'una magnitud física externa, ja sigui un desplaçament, una pressió, un canvi de nivell d'un líquid, o la presència d'un material conductor, la capacitat del sensor canvia i, en mesurar aquest canvi, s'obté informació sobre la magnitud que l'ha causat.

La dependència de la capacitat respecte a la geometria i al dielèctric pot expressar-se de manera general com:

$$C = f(\text{geometria}, \epsilon) \quad (7.2)$$

Aquesta expressió indica que, per a una geometria donada, la capacitat és proporcional a la constant dielèctrica ϵ , i que la seva variació amb la temperatura i les condicions ambientals ve determinada principalment per com varien la geometria i el dielèctric amb l'entorn. En el cas que el dielèctric sigui aire, la seva permitivitat $\epsilon_{\text{aire}} \approx \epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12}$ F/m és gairebé independent de la temperatura en el rang habitual d'operació dels sensors, cosa que confereix als sensors capacitius d'aire una notable estabilitat tèrmica.

En un sensor capacitiu, la magnitud física que es vol mesurar, que designarem per x , actua modificant la geometria del condensador, el valor de la constant dielèctrica, o tots dos alhora. L'objectiu del dissenyador és aconseguir que existeixi una relació unívoca entre x i C , que s'expressa com:

$$C = g(x) \quad (7.3)$$

on g és la funció de mesura, que pot ser lineal o no lineal depenent de la configuració geomètrica del sensor i del mecanisme pel qual x actua sobre el condensador. Un cop es mesura C , o la impedància associada, es pot obtenir el valor de x invertint la funció g . La linealitat de g (o de $1/g$ si el condicionador té una sortida lineal amb la impedància del sensor) és, en general, molt desitjable perquè simplifica el circuit de condicionament i redueix els errors sistemàtics associats a la no linealitat.

La immensa majoria de sensors capacitius disponibles al mercat fan servir com a dielèctric l'aire o un líquid. L'aire és el dielèctric per excel·lència en sensors de desplaçament i posició: és accessible, no contamina, té una permitivitat molt estable i no introdueix pèrdues dielèctriques significatives. Els sensors de nivell de líquids, en canvi, aprofiten que la permitivitat del líquid és diferent de la de l'aire, de manera que a mesura que el nivell del líquid puja i ocupa l'espai entre les plaques del condensador, la capacitat augmenta de forma proporcional. Altres materials sòlids de permitivitat elevada s'utilitzen com a dielèctric en condensadors d'ús general (ceràmiques, polímers), però en sensors de mesura precisa s'eviten perquè la seva permitivitat és sensible a la temperatura, la humitat i l'envelliment, i introduirien derives no desitjades en la mesura.

La configuració geomètrica més àmpliament emprada en sensors capacitius és el condensador de plaques planes paral·leles, o simplement condensador pla que es mostra a la figura 7.1. Consisteix en dues plaques conductores planes, de superfície A cadascuna, enfrontades paral·lelament i separades per una distància d , amb un dielèctric de permitivitat ϵ omplint l'espai entre elles. Per la seva senzillesa constructiva i la transparència matemàtica del seu model, el condensador pla és la pedra angular sobre la qual es construeix la comprensió de tots els altres sensors capacitius.

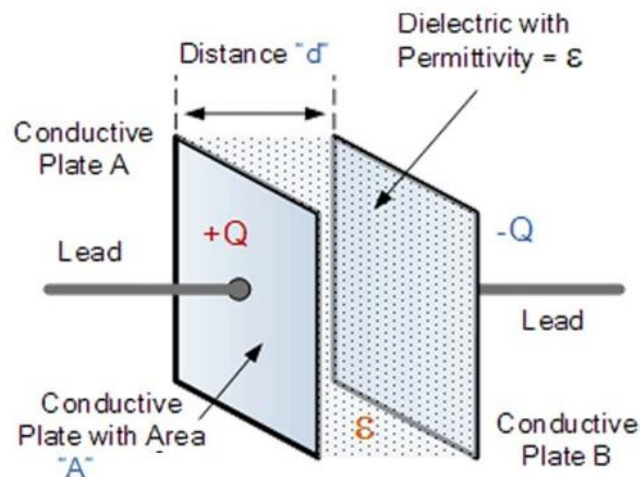


Figura 7.1 El condensador pla

Per visualitzar-ne l'escala: un sensor capacitiu pla típic pot tenir plaques quadrades d'1 cm de costat ($A = 10^{-4} \text{ m}^2$), separades $d = 1 \text{ mm}$, amb aire com a dielèctric ($\epsilon \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$). La capacitat resultant és d'aproximadament 0,885 pF, un valor típic d'aquest tipus de sensors. Notem que es tracta d'una capacitat molt reduïda, fet que tindrà implicacions importants per al disseny del circuit de condicionament.

Sota la hipòtesi que les dimensions de les plaques són molt més grans que la separació entre elles (i per tant, negligint l'efecte de vores, que es tractarà més endavant), la capacitat del condensador pla és:

$$C = \frac{\epsilon A}{d} \quad (7.4)$$

Aquesta expressió mostra que la capacitat és proporcional a l'àrea A i a la constant dielèctrica ε , i inversament proporcional a la separació entre plaques d . Qualsevol magnitud física que modifiqui A , d o ε modificarà la capacitat del sensor. Aquesta senzilla equació amaga una riquesa extraordinària de possibilitats d'aplicació: desplaçaments lineals (modifiquen d o A), girs (modifiquen A), nivells de líquid o composicions de mescles (modifiquen ε) i molts d'altres.

Com ja s'ha exposat a la introducció, els sensors capacitius s'operen en alterna, a una freqüència de treball f_0 . La impedància d'un condensador ideal de capacitat C a la freqüència f és purament imaginària:

$$Z_C = \frac{1}{j2\pi fC} \quad (7.5)$$

i el seu mòdul és:

$$|Z| = \frac{1}{2\pi fC} \quad (7.6)$$

En el cas del condensador pla, substituint l'expressió de C :

$$|Z| = \frac{d}{2\pi f\varepsilon A} \quad (7.7)$$

Aquesta darrera expressió posa de manifest que, per a una freqüència de treball fixada, el mòdul de la impedància és lineal amb la separació d i inversament proporcional a l'àrea A i a ε . Resulta crucial observar que les relacions de linealitat entre la magnitud a mesurar i la variable de sortida del sensor difereixen depenent de si es mesura la capacitat C o el mòdul de la impedància $|Z|$.

La relació de linealitat o no linealitat depèn de quin paràmetre del condensador varia amb el mesurand x :

- Si x modifica l'àrea A o la constant dielèctrica ε : la capacitat C és lineal amb x , però el mòdul $|Z|$ és inversament proporcional a x , és a dir, no lineal.
- Si x modifica la separació d : la capacitat C és inversament proporcional a x (no lineal), però el mòdul $|Z|$ és lineal amb x .

Aquesta asimetria és fonamental en el disseny del circuit de condicionament. Si es desitja una sortida lineal amb la magnitud a mesurar, cal decidir si és preferible mesurar C directament o $|Z|$, i la resposta dependrà de quin dels dos paràmetres geomètrics o el dielèctric varia amb el mesurament.

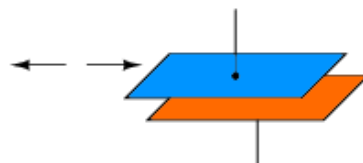


Figura 7.2 Condensador pla amb àrea variable

Considerem el cas en el qual una de les plaques del condensador pla es pot desplaçar en una direcció paral·lela a l'altra placa, de manera que el solapament entre ambdues plaques canvia com es mostra a la figura 7.2. Si la placa mòbil es desplaça una distància x en la direcció paral·lela, i l'àrea de solapament inicial era A_0 , l'àrea de solapament passarà a ser $A(x) = A_0 + \Delta A(x)$, on ΔA és proporcional a x . En conseqüència:

$$C(x) = \frac{\varepsilon A(x)}{d} \propto x \quad (7.8)$$

La capacitat és lineal amb el desplaçament x . Aquesta configuració s'usa, per exemple, en sensors d'angle de gir, on el solapament angular entre dues plaques semicirculars varia de manera proporcional a l'angle.

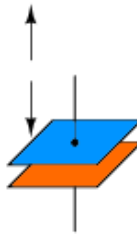


Figura 7.3 Condensador pla amb distància variable

En la configuració complementària, mostrada a la figura 7.3, una de les plaques es mou en la direcció perpendicular a l'altra, modificant la separació d . Si la posició d'equilibri és d_0 i el desplaçament és x , la separació passa a ser $d = d_0 + x$, i la capacitat resultant és:

$$C(x) = \frac{\varepsilon A}{d_0 + x} \quad (7.9)$$

La capacitat és inversament proporcional a la separació d , és a dir, no és lineal amb x . No obstant això, el mòdul de la impedància té la forma:

$$|Z(x)| = \frac{d_0 + x}{2\pi f \varepsilon A} \propto d_0 + x \quad (7.10)$$

i per tant el mòdul de la impedància sí que és lineal amb el desplaçament x . Aquesta particularitat és molt aprofitada en sensors de desplaçament i de pressió, on se sol dissenyar el circuit de condicionament per obtenir una tensió de sortida proporcional a $|Z|$ i, per tant, al desplaçament.

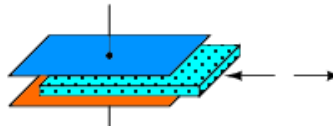


Figura 7.4 Condensador pla amb dielèctric variable

Una tercera variant del condensador pla consisteix a emprar dos dielèctrics de permitivitats ε_1 i ε_2 distribuïts lateralment entre les plaques, de manera que ocupen àrees xA i $(1 - x)A$ respectivament, on x varia entre 0 i 1 tal com es mostra a la figura 7.4 on un dels dielèctrics és l'aire.

El sistema pot modelar-se com dos condensadors plans en paral·lel:

$$C(x) = \frac{\varepsilon_1 \cdot xA}{d} + \frac{\varepsilon_2 \cdot (1-x)A}{d} = \frac{A}{d} [\varepsilon_2 + (\varepsilon_1 - \varepsilon_2) x] \quad (7.11)$$

La capacitat és lineal amb x sempre que $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_2$. Aquesta configuració s'utilitza, per exemple, en sensors d'inclinació o de nivell de líquids, on el grau d'ompliment d'un condensador per part d'un líquid (amb permetivitat ε_1) en substitució de l'aire ($\varepsilon_2 \approx \varepsilon_0$) determina el valor de x .

Tot i que el condensador pla és la configuració de referència, existeixen altres geometries rellevants que apareixen de manera natural en determinades aplicacions o que s'utilitzen intencionadament per adaptar el sensor a una geometria constructiva particular.

La figura 7.5 mostra la configuració de dues esferes conductores de radis a i b , amb els centres separats una distància c , que formen un condensador la capacitat del qual pot aproximar-se per:

$$C \cong \frac{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon}{\frac{a+b}{a \cdot b} \frac{1}{c}} = \frac{4 \cdot \pi \cdot \varepsilon}{\frac{a+b}{a \cdot b} \frac{1}{s+a+b}} \quad (7.12)$$

La distància mínima de separació entre les superfícies de les dues esferes és $s = c - a - b$. Aquesta geometria pot trobar-se en sensors de proximitat en forma esfèrica, o bé com a model de primer ordre de la capacitat entre dos elements conductors arrodonits en un circuit imprès.

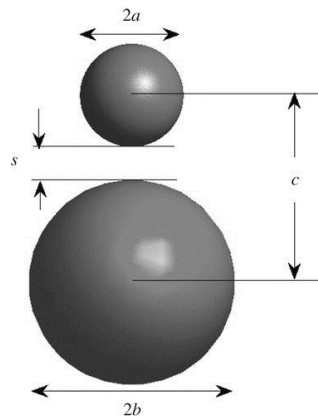


Figura 7.5 Condensador format per dues esferes conductores

Un cilindre conductor de longitud L i radi intern a , envoltat per un cilindre dielèctric de radi extern b , envoltat d'un altre conductor, forma un condensador coaxial tal i com es mostra a la figura 7.6. Aquesta geometria coincideix exactament amb la d'un cable coaxial, on el conductor intern és el "viu" i el dielèctric que l'envolta en separa la malla exterior. La capacitat és:

$$C = \frac{2\pi\varepsilon L}{\ln(b/a)} \quad (7.13)$$

Aquesta expressió és molt útil per estimar la capacitat entre el conductor d'un cable i la seva malla de blindatge, un paràmetre que pot tenir un efecte no negligible sobre el

comportament del circuit de condicionament. En sensors de nivell de líquids en forma de tubs coaxials, la capacitat varia a mesura que el líquid omple l'espai entre els dos cilindres i substitueix l'aire, modificant el valor efectiu de ϵ .

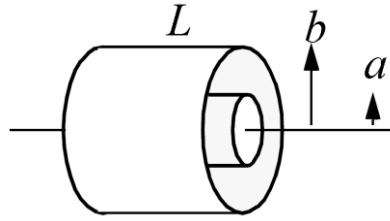


Figura 7.6 Condensador amb geometria coaxial

Dos conductors de secció circular, de radi a i longitud l , que recorren paral·lels amb els centres separats una distància d entre si, com es mostra a la figura 7.7, formen un condensador la capacitat del qual és:

$$C = \frac{\pi \cdot \epsilon}{\ln\left(\frac{d + \sqrt{d^2 - 4 \cdot a^2}}{2 \cdot a}\right)} \cdot L \cong \frac{\pi \cdot \epsilon}{\ln\left(\frac{d}{a}\right)} \cdot L \quad (7.14)$$

Aquesta geometria modela, per exemple, la capacitat entre dos cables unifilars que recorren paral·lels, una situació habitual en la interconnexió de sensors i circuits de condicionament. En sensors industrials, la capacitat paràsita entre conductors adjacents pot alterar la mesura si no es gestiona adequadament.

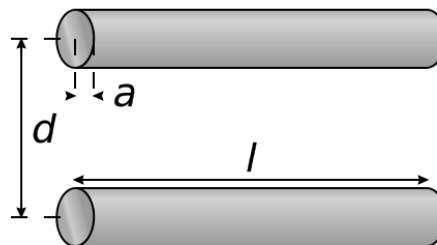


Figura 7.7 Condensador format per dos cables cilíndrics paral·lels

Com a últim exemple, com mostra la figura 7.8, un cable que pot aproximar-se per un cilindre de longitud L i radi r , i estar disposat paral·lelament i a una alçada h (mesurada des del centre del cilindre) sobre un pla conductor infinit. En aquest cas es té una capacitat:

$$C = \frac{2\pi\epsilon L}{\cosh^{-1}(h/r)} \approx \frac{2\pi\epsilon L}{\ln(2h/r)} \quad (h \gg r) \quad (7.15)$$

Aquesta geometria és especialment rellevant per modelar la capacitat entre el conductor d'un cable no apantallat i un pla de massa o una taula metàl·lica, i apareix en el càlcul de capacitats paràsites que poden pertorbar la mesura d'un sensor capacitiu de baixa capacitat.

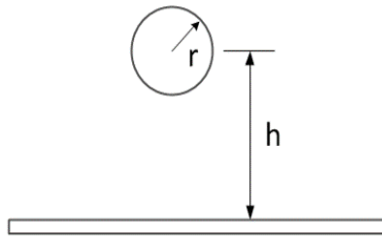


Figura 7.8 Condensador format per un cable cilíndric i un pla de massa infinit

La tria de la geometria del condensador no és un aspecte menor ja que condiciona la sensibilitat del sensor, la linealitat de la funció de mesura, la facilitat de fabricació i la vulnerabilitat a efectes paràsits. En general, el dissenyador busca una geometria que proporcioni el màxim canvi de capacitat per unitat de canvi del mesurand x (màxima sensibilitat), una relació $C(x)$ el més lineal possible en el rang d'operació, i una geometria prou robusta per ser fabricada de manera reproducible i estable en condicions industrials.

Avantatges i limitacions dels sensors capacitius

Els sensors capacitius presenten una sèrie d'avantatges notables en comparació amb els sensors resistius que els fan atractius en moltes aplicacions de precisió.

Estabilitat i reproductibilitat: Per a una geometria donada, el valor de la capacitat presenta major estabilitat i reproductibilitat que el valor d'una resistència equivalent. La resistivitat dels metalls i dels semiconductors depèn notablement de la temperatura, de la microestructura del material i dels processos de fabricació. La capacitat d'un condensador, en canvi, depèn de magnituds geomètriques i de la permitivitat del dielèctric, paràmetres que en general presenten una variabilitat molt menor.

Baix coeficient de variació tèrmica: Quan el dielèctric és aire, la seva permitivitat és pràcticament independent de la temperatura en el rang d'operació habitual de sensors industrials ($-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+150\text{ }^{\circ}\text{C}$), a diferència de la resistivitat dels materials emprats en sensors resistius, que pot variar uns quants milers de ppm/ $^{\circ}\text{C}$. Aquesta propietat fa dels sensors capacitius d'aire una opció excel·lent quan l'estabilitat tèrmica és crítica. Precisament per la mateixa raó, els sensors capacitius no s'utilitzen habitualment en la mesura de temperatura.

Absència teòrica de soroll: Un element purament reactiu no dissipa energia i, per tant, no genera soroll tèrmic. Aquesta absència de soroll inherent confereix als sensors capacitius un avantatge potencial de resolució respecte als sensors resistius. En la pràctica, com es discutirà més endavant, sempre hi ha una resistència paràsita en paral·lel que introdueix un cert soroll, però que en qualsevol cas és molt menor que el d'una resistència d'equivalent valor.

Absència d'autoescalfament: De manera relacionada, el sensor capitiu ideal no dissipa potència i per tant no s'escalfa, eliminant un dels principals problemes dels sensors resistius.

Facilitat de miniaturització: La capacitat entre dos conductors plans es pot obtenir en el procés de fabricació de circuits integrats i microestructures. Un grandíssim nombre de sensors MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) utilitzen principis capacitius: acceleròmetres, giroscopis, micròfons i sensors de pressió integrats en xips de silici. La tecnologia MEMS permet fabricar condensadors de plaques planes amb separacions de l'ordre del micròmetre i àrees de l'ordre de mm^2 , aconseguint capacitats d'uns pocs fF fins a uns centenars de fF, amb una reproducció extraordinàriament precisa gràcies als processos de fotolitografia.

Malgrat els avantatges enumerats, els sensors capacitius presenten una sèrie de limitacions que cal conèixer i gestionar per dissenyar sistemes de mesura fiables.

Efecte de vores: Genera inexactitud del model teòric. L'expressió $C = \epsilon A/d$ per al condensador pla suposa que el camp elèctric queda perfectament confinat entre les plaques. En la realitat, en els extrems de les plaques el camp elèctric s'escapa del volum entre les plaques, generant les anomenades línies de camp de vora (fringing fields). Això provoca que la capacitat real sigui superior a la que prediu l'expressió teòrica. Aquest efecte es tractarà en profunditat en breu, on s'analitzarà quantitativament l'error associat i es presentarà la solució de les guardes de Kelvin.

Resistència paràsit del dielèctric: Generen soroll i autoescalfament residual. No existeix cap dielèctric perfectament aïllant. Qualsevol material dielèctric real posseeix una conductivitat residual, per petita que sigui. Això implica que el model circuit equivalent d'un sensor capitiu real no és un condensador pur C , sinó un condensador en paral·lel amb una resistència paràsit R_p . Aquesta resistència introdueix un cert soroll tèrmic i un lleuger autoescalfament que, si bé seran molt menors que en un sensor resistiu, no són estrictament nuls. L'anàlisi detallada d'aquest model i les seves implicacions per al disseny de la freqüència de treball es realitza més endavant.

Capacitats molt petites: Això fa que hi hagi sensibilitat a altres capacitats paràsites. Els sensors capacitius típics presenten capacitats en el rang de desenes a centenars de picofarads (pF) però també poden davallar fins a valors de l'ordre de femtofarads. Qualsevol capacitat paràsit en paral·lel, produïda per la proximitat de cables, connectors o traces del circuit imprès, s'afegirà directament a la capacitat del sensor i pertorbarà la mesura. A diferència dels sensors resistius, on les resistències paràsites en sèrie solen ser molt menors que la resistència del sensor i per tant tenen un efecte negligible, en sensors capacitius les capacitats paràsites poden ser de l'ordre de magnitud de la capacitat del sensor i introduir errors sistemàtics importants que cal corregir per calibratge.

Deriva de la mesura per canvis de capacitats paràsites: Agreujant el punt anterior, les capacitats paràsites no són estables. Un cable que s'acosta o s'allunya del sensor, un canvi de temperatura del circuit imprès que modifica la seva geometria, o la presència de gotes d'humitat poden alterar les capacitats paràsites de l'entorn. Qualsevol d'aquests canvis produirà una deriva en la mesura sense que hagi canviat realment la magnitud d'interès. Per combatre-ho, és imprescindible minimitzar les capacitats

paràsites i, sobretot, aconseguir que siguin constants independentment de les condicions ambientals, cosa que s'aconsegueix mitjançant un disseny acurat del blindatge i l'apantallament del sensor.

Alta impedància a baixes freqüències: Això causa una major susceptibilitat a interferències capacitives. Com s'ha vist, el mòdul de la impedància del sensor és $|Z| = 1/(2\pi fC)$. Per a capacitats de l'ordre de pF i freqüències baixes, aquesta impedància pot arribar a MΩ o GΩ. Un sistema d'alta impedància és extremadament susceptible a la captació d'interferències capacitives: qualsevol senyal de tensió alterna present en l'entorn (la xarxa elèctrica a 50 Hz, per exemple) s'injectarà capacitivament al circuit de mesura a través de les capacitats paràsites i emascararà el senyal del sensor. La solució és, una vegada més, l'apantallament del sensor i dels cables de connexió, i l'elecció d'una freqüència de treball f_0 suficientment elevada per reduir la impedància del sensor a un rang manejable.

Necessitat d'apantallament i blindatge: Tots els problemes anteriors convergeixen en la mateixa conclusió pràctica: el sistema sensor capacitiu requereix un disseny molt acurat de l'apantallament elèctric. El conductor de blindatge ha de ser connectat a un potencial de referència estable i el circuit de condicionament ha d'estar físicament proper al sensor per minimitzar la longitud dels cables i, per tant, les seves capacitats paràsites.

En resum, els sensors capacitius ofereixen prestacions excel·lents en termes d'estabilitat, resolució i possibilitat de miniaturització, però exigeixen un disseny del sistema de mesura molt més acurat que el dels sensors resistius, especialment pel que fa a la gestió de les capacitats paràsites i l'apantallament. Les seccions posteriors d'aquest capítol aprofundiran en els mecanismes que limiten les prestacions d'aquests sensors i les tècniques per minimitzar-ne l'impacte.

L'efecte de vores i les guardes de Kelvin

L'expressió $C = \epsilon A/d$ per a la capacitat d'un condensador pla s'obté resolent les equacions per a un camp elèctric perfectament uniforme i confinat entre les plaques, és a dir, suposant que les línies de camp elèctric parteixen perpendicularment d'una placa i arriben perpendicularment a l'altra sense escolar-se per fora del volum que delimiten les plaques. Aquesta hipòtesi correspon al cas d'un condensador de dimensions infinites, en el qual no existeix cap zona perimetral on el camp pugui escapar.

En qualsevol condensador real, de dimensions finites, les línies de camp que neixen o acaben prop dels extrems de les plaques no resten perfectament confinades. Aquest fenomen s'anomena efecte de vores (fringing effect en anglès) i les línies que el manifesten, línies de camp de vora.

La conseqüència immediata de l'efecte de vores és que la capacitat real del condensador és superior a la que prediu la fórmula ideal. Les línies de camp que escapen del volum interior entre les plaques contribueixen a emmagatzemar energia en el camp elèctric exterior, i aquesta energia addicional es reflecteix en un valor de capacitat afegit.

Intuïtivament, l'efecte de vores és tant menys rellevant com més petita és la separació entre plaques en comparació amb les seves dimensions laterals. Si les plaques són molt grans i estan molt properes entre si, la proporció del perímetre respecte a l'àrea total és petita i l'efecte de vores afecta només una franja perimetral estreta. En canvi, si les plaques estan molt separades o si les seves dimensions laterals són reduïdes, l'efecte de vores pot afectar una fracció significativa del camp total.

La condició d'aplicabilitat de la fórmula ideal és, doncs, $d \ll l$, on d és la separació entre les plaques i l és la dimensió lateral característica de les plaques (la longitud del costat menor en el cas de plaques rectangulars; el radi en el cas de plaques circulars). Quan aquesta condició es compleix estrictament, l'error comès en usar l'expressió ideal és negligible. Quan s'incompleix, com passa en molts sensors capacitius de desplaçament en els quals d pot variar en un rang ampli, cal quantificar l'error i, si és rellevant, corregir-lo.

Per a un condensador de plaques quadrades de costat l i separació d , amb dielèctric d'aire, Bromwich (al 1902) va demostrar analíticament que l'error relatiu de la capacitat respecte al valor ideal pot aproximar-se per

$$\epsilon_r \approx \frac{d}{\pi l} \left(1 + \ln \frac{2\pi l}{d} \right) \cdot 100\% \quad (7.16)$$

Aquesta expressió mostra que l'error creix ràpidament a mesura que augmenta el quocient d/l . Dos exemples numèrics il·lustren bé la magnitud del problema:

Si tenim $d = 0,1$ mm i $l = 1$ cm llavors $d/l = 0,01$ i l'error serà d'aproximadament el 2,4% (la capacitat real serà un 2,4% més gran que la que suposem amb l'expressió teòrica del condensador pla). Si ara $d = 1$ mm i mantenim $l = 1$ cm, tindrem que $d/l = 0,1$ i l'error pujarà al 16%. Un condensador les plaques del qual presenten una relació separació/costat de tan sols 1/10 ja té un error del 16% en la seva capacitat si s'usa la fórmula ideal. En sensors de desplaçament que operen amb separacions variables entre uns centenars de micròmetres i uns pocs mil·límetres amb plaques de mida centimètrica, l'error degut a l'efecte de vores no pot ignorar-se en aplicacions de precisió.

Un aspecte especialment problemàtic per als sensors és que l'error no és constant. Com que la separació d varia amb el mesurand x , l'error degut a l'efecte de vores també varia, introduint una no linealitat addicional que no recull el model teòric $C = \epsilon A/d$. En altres paraules, l'efecte de vores no és simplement un error sistemàtic constant que es pugui corregir amb una calibració senzilla, sinó que és una font d'error que depèn del punt d'operació del sensor.

La primera opció per tractar l'efecte de vores quan es requereix una elevada exactitud és recórrer a un modelat numèric precís de la geometria del sensor, per exemple mitjançant el mètode d'elements finits (MEF, o FEM per les seves sigles en anglès). Amb eines de simulació computacional del camp elèctric (COMSOL Multiphysics, ANSYS Maxwell, entre d'altres), es pot calcular la capacitat real de qualsevol configuració geomètrica amb una exactitud que depèn únicament de la qualitat del mallat i de les condicions de contorn imposades. La capacitat obtinguda per simulació incorpora

automàticament l'efecte de vores, i la seva comparació amb el valor ideal permet quantificar l'error i establir funcions de correcció.

Malgrat la potència d'aquesta aproximació, el modelat per elements finits no és pràctic en totes les situacions: requereix un model geomètric precís del sensor, cost computacional, i la funció de correcció obtinguda depèn de la geometria específica de cada exemplar del sensor, de manera que no és fàcilment generalitzable. Per això, la solució tècnica preferida en la pràctica és la incorporació de guardes de Kelvin, que eliminen l'efecte de vores de manera física en lloc de corregir-lo numèricament a posteriori.

La idea de la guarda de Kelvin, atribuïda a Lord Kelvin (William Thomson, 1824–1907), és elegant en la seva senzillesa. Si en el perímetre de la placa del condensador s'afegeix un conductor auxiliar, la guarda, que es manté exactament al mateix potencial que la placa interior, el camp elèctric a la zona de vora es comporta com si les plaques fossin infinites. Les línies de camp que en un condensador sense guarda s'escaparien per les vores queden ara confinades entre la guarda i la placa oposada, i les línies que passen per la zona central (entre la placa interior, que és el sensor C_s , i la placa oposada) resten perfectament paral·leles i perpendiculars, sense efecte de vores. La figura 7.9 mostra una possible configuració on la guarda està a una cara del condensador.

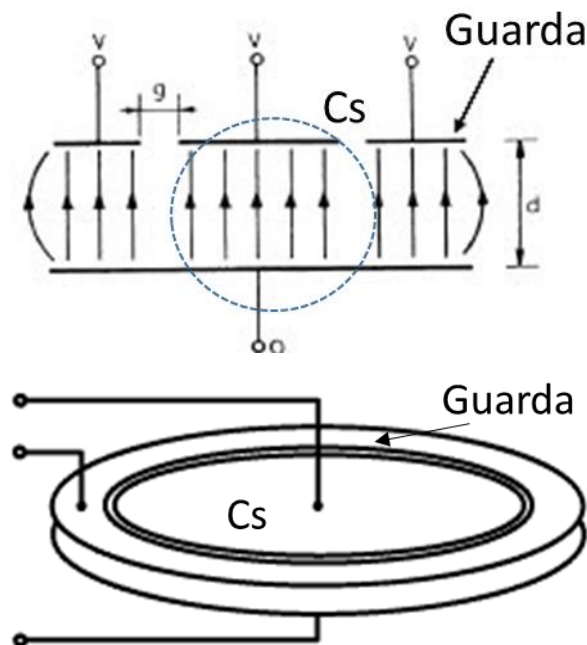


Figura 7.9 Guarda de Kelvin a una cara del condensador. La figura superior mostra un tall del condensador amb les diferents variables geomètriques i elèctriques. La figura inferior mostra la implementació per un condensador de plaques circulars.

El principi físic subjacent és el de la condició de contorn de Dirichlet: si un conductor perifèric es troba al mateix potencial que el conductor sensor, no hi ha diferència de potencial entre ambdós i per tant no hi ha camp elèctric en la zona de separació entre la placa sensor i la guarda. Les línies de camp que s'originen a la placa oposada i que apunten cap a la perifèria no troben un canvi de potencial en creuar la frontera entre la guarda i la placa interior i tota la zona perimetral es troba al mateix potencial i les línies de camp a la zona interior resten rectilínies. La capacitat C_s del sensor és ara la d'un condensador pla ideal sense efecte de vores, sempre que la guarda sigui suficientment ampla.

En la pràctica, la guarda s'implementa tallant la placa conductora en una zona interior (que serà el sensor C_s) i una zona exterior (la guarda), separades per una ranura molt estreta. Tots dos conductors estan en el mateix pla, però elèctricament separats. La connexió elèctrica de la guarda al potencial de la placa del sensor s'ha de fer de manera que en cap moment la guarda es trobi a un potencial diferent del de la placa interior; en cas contrari, la guarda actuaria com un condensador paràsit que distorsionaria la mesura.

Es distingeixen dues configuracions principals. Amb una guarda en una cara, la placa del costat superior és la placa del sensor C_s envoltada per la guarda i la placa inferior és solidària (connectada a massa o al terminal "baix" del circuit). En aquesta configuració, les vores de la placa inferior actuen elles mateixes com a guarda per als camps que fugen cap avall. És la configuració que es mostra a la figura 7.9. Amb una guarda en les dues cares, tant la placa superior com la inferior estan dividides en zona interior (sensor) i zona perifèrica (guarda). Aquesta configuració proporciona el millor confinament de les línies de camp i la menor contribució de l'efecte de vores, però és constructivament més complexa.

En termes quantitatius, l'error residual d'una guarda de Kelvin ben dissenyada es pot fer inferior al 0,01% si l'amplada de la guarda és superior a dues o tres vegades la separació g entre les plaques. Això fa de la guarda de Kelvin la solució estàndard en instruments de mesura de capacitat de precisió (ponts de capacitat de laboratori, sensors de desplaçament nanomètrics) i en sensors capacitius MEMS d'alta resolució.

La resistència paràsit del dielèctric

En el model ideal, el dielèctric d'un condensador és un aïllant perfecte: cap portador de càrrega lliure el travessa, i no hi circula cap corrent. En la realitat, qualsevol material dielèctric posseeix una conductivitat elèctrica residual σ , per petita que sigui. Fins i tot l'aire sec, considerat pràcticament un aïllant perfecte, té una conductivitat no estrictament nul·la a causa de la presència de ions produïts per la radiació còsmica i la radioactivitat natural. Materials dielèctrics sòlids usats en suports i encapsulats de sensors, com poliimides, PTFE o PEEK, presenten conductivitats de l'ordre de 10^{-16} a 10^{-12} S/m.

Aquesta conductivitat residual implica que entre les plaques del condensador circula un corrent de fuga proporcional a la tensió aplicada, i que per tant el sensor no es comporta com una capacitat pura C sinó com la combinació paral·lela d'una capacitat C i d'una resistència paràsit R_p com es mostra a la figura 7.10.

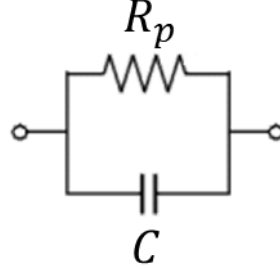


Figura 7.10 Model de condensador incorporant la resistència del dielèctric.

Per a un condensador pla de plaques d'àrea A i separació d , omplert per un dielèctric de conductivitat σ (i per tant resistivitat $\rho = 1/\sigma$):

$$R_p = \frac{\rho \cdot d}{A} = \frac{d}{\sigma A} \quad (7.17)$$

El corrent de fuga travessa el dielèctric de la mateixa manera que un corrent travessaria un material conductor de les mateixes dimensions geomètriques.

Una característica notable és que R_p varia conjuntament amb C . Si la magnitud a mesurar x modifica la separació d del condensador, la capacitat $C = \epsilon A/d$ disminueix quan d augmenta, però la resistència paràsit $R_p = d/(\sigma A)$ augmenta en la mateixa proporció. El producte $R_p \cdot C$ és constant i independent de d .

$$R_p \cdot C = \frac{d}{\sigma A} \cdot \frac{\epsilon A}{d} = \frac{\epsilon}{\sigma} \quad (7.18)$$

Aquesta constant és simplement la constant de temps dielèctrica del material, que depèn únicament de les propietats del dielèctric i no de la geometria del sensor. Aquesta relació és important perquè implica que si C és petit (sensor de molt baixa capacitat), R_p és gran, i viceversa; el producte $R_p C$ és sempre ϵ/σ .

Com mostra la figura 7.10, el model circuit equivalent del sensor capacitiu real és, per tant, un condensador de capacitat C (l'element sensor d'interès) en paral·lel amb una resistència R_p (l'element paràsit que interessa que sigui el més gran possible). La impedància del conjunt paral·lel és:

$$Z = \frac{R_p \cdot \frac{1}{j\omega C}}{R_p + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{R_p}{1 + j\omega R_p C} \quad (7.19)$$

i el seu mòdul:

$$|Z| = \frac{R_p}{\sqrt{1 + (\omega R_p C)^2}} = \frac{R_p}{\sqrt{1 + (2\pi f R_p C)^2}} \quad (7.20)$$

Per poder extreure informació sobre C , i per tant sobre el mesurand x , cal que la impedància del sensor estigui dominada per la part capacitiva i no per la resistència paràsit.

La condició per a que la impedància es pugui considerar purament capacitiva és que la reactància del condensador sigui molt menor que la resistència paràsit:

$$\frac{1}{\omega_0 C} \ll R_p \Leftrightarrow f_0 \gg \frac{1}{2\pi R_p C} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon} \quad (7.21)$$

La freqüència de tall que separa el règim resistiu del règim capacitiu és precisament:

$$f_{-3dB} = \frac{1}{2\pi R_p C} = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon} \quad (7.22)$$

Per a dielèctrics de qualitat (aire, PTFE), σ és tan petit que f_{-3dB} pot ser de l'ordre de mHz o μ Hz, de manera que qualsevol freqüència de treball pràctica es troba ben per damunt d'aquesta freqüència de tall i la hipòtesi d'impedància capacitiva és excel·lent.

No obstant, a l'hora d'escollir f_0 no n'hi ha prou amb superar f_{-3dB} . Cal que el mòdul de la impedància $|Z|$ tingui un valor pràctic per al circuit de condicionament. Si f_0 és massa baixa, $|Z| = 1/(2\pi f_0 C)$ és molt elevat (centenars de $M\Omega$ o fins i tot $G\Omega$ per a capacitats de pF) i el sistema és molt sensible a interferències. Si f_0 és massa alta, poden aparèixer efectes inductius paràsits, pèrdues addicionals en el dielèctric (que creixen amb la freqüència) i limitacions en el circuit de condicionament. En la pràctica, s'escull f_0 de manera que el mòdul d'impedància del sensor es trobi en un rang entre centenars d'ohm i alguns $M\Omega$:

$$\text{Rang recomanat: } 100 \Omega \lesssim |Z(f_0)| \lesssim 1 M\Omega \quad (7.23)$$

Per a un sensor de 100 pF, aquest rang correspon a freqüències de treball compreses entre uns 1,6 kHz i 16 MHz aproximadament.

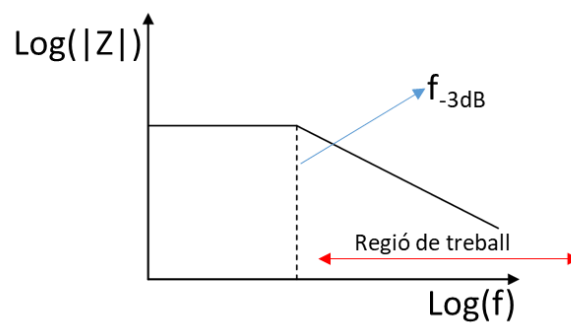


Figura 7.11 Mòdul de la impedància en sensor en funció de la freqüència.

El diagrama de Bode del mòdul de la impedància del model circuit equivalent, mostrat a la figura 7.11, és molt informatiu. Per a freqüències $f \ll f_{-3dB}$, la impedància és pràcticament resistiva i el mòdul és aproximadament $|Z| \approx R_p$, independent de la freqüència. Per a freqüències $f \gg f_{-3dB}$, la impedància és pràcticament capacitiva i el mòdul és $|Z| \approx 1/(2\pi f C)$, que decreix linealment en escala log-log amb un pendent de -1 dècada/dècada (-20 dB/dècada).

La freqüència de tall $f_{-3\text{dB}}$ marca la transició entre tots dos règims. La zona de treball òptima per al condicionament del sensor és la que es troba ben per damunt de $f_{-3\text{dB}}$ (règim clarament capacitiu) i en la qual el mòdul d'impedància és dins el rang recomanat.

Físicament, el diagrama de Bode posa de manifest per què no es pot mesurar un sensor capacitiu en contínua. A freqüència zero, la impedància del sensor és simplement R_p , que en res informa sobre la capacitat C ni, per tant, sobre el mesurand x . En contínua, el sensor es comporta com una resistència i qualsevol informació sobre la magnitud física d'interès s'ha perdut.

L'existència de la resistència paràsitica R_p i la necessitat de treballar en alterna plantegen requeriments específics al circuit d'acondicionament, que es tractaran en detall al proper capítol. El circuit de condicionament ha de generar un senyal d'excitació sinusoidal a la freqüència de treball f_0 escollida i ha de ser capaç de mesurar la variació de capacitat (o de mòdul d'impedància) del sensor, normalment en forma d'un canvi de fase o d'amplitud d'un senyal de sortida. Ha de tenir una impedància d'entrada suficientment alta per no carregar el sensor i alterar el punt d'operació. A més, ha d'incorporar un blindatge actiu per minimitzar les capacitats paràsites del cable de connexió.

La resistència paràsitica R_p és responsable de dos efectes indesitjats, tots dos ja anticipats abans: el soroll tèrmic i el lleu autoescalfament del sensor. Com que R_p és típicament molt gran ($\text{M}\Omega$ a $\text{G}\Omega$) en sensors capacitius de qualitat, podria semblar que el soroll seria enorme. Però cal recordar que el soroll de la resistència es veu filtrat per la impedància total del circuit de condicionament, i que la banda de freqüències d'interès és limitada (l'amplada de banda equivalent de soroll és proporcional a $f_{-3\text{dB}}$). En qualsevol cas, com que $R_p \cdot C = \varepsilon/\sigma$ és constant per a un dielèctric donat, el soroll integrat en la banda del sensor depèn únicament de les propietats del dielèctric i no de la geometria. Dielèctrics d'alta qualitat (molt baix σ) presenten, per tant, un soroll molt reduït.

L'autoescalfament residual del sensor és conseqüència de la potència dissipada a R_p per la tensió d'excitació. Com que R_p és molt elevada, aquesta potència és típicament negligible en comparació amb la d'un sensor resistiu equivalent, i l'autoescalfament del sensor capacitiu és pràcticament inapreciable en condicions normals d'operació.

Aplicacions típiques dels sensors capacitius

Les seccions anteriors han establert el marc teòric necessari per comprendre el comportament dels sensors capacitius. Ara cal il·lustrar com aquests principis es materialitzen en aplicacions concretes, que van des de la mesura de desplaçaments nanomètrics fins als acceleròmetres dels smartphones actuals.

La mesura de distància i desplaçament és l'aplicació més directa i natural dels sensors capacitius. Un condensador pla amb una placa mòbil respon a qualsevol desplaçament perpendicular a les plaques (que modifica la separació d) o paral·lel a les plaques (que modifica el solapament i per tant l'àrea A), com s'ha analitzat amb anterioritat. La figura

7.12 il·lustra aquesta aplicació. Sensors d'aquest tipus assoleixen resolucions de l'ordre del nanòmetre en el rang de desplaçaments de micròmetres a mil·límetres, i s'utilitzen en màquines de mesura per coordenades i instruments de nanolitografia.

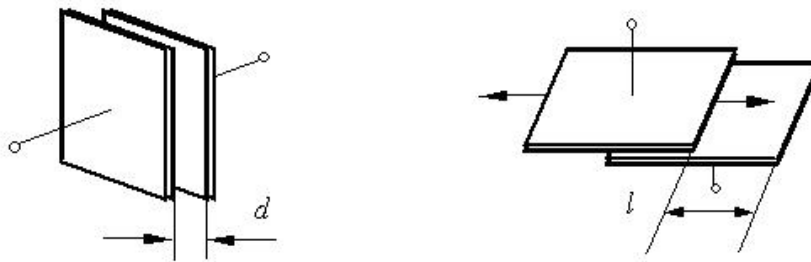


Figura 7.12 Sensors capacitius per la mesura de distància i desplaçament.

La detecció de presència s'explota d'una manera diferent i s'il·lustra a la figura 7.13. En lloc de mesurar un canvi geomètric del sensor, es detecta la pertorbació que un objecte conductor o dielèctric provoca en el camp elèctric que envolta el sensor. Quan un dit s'apropa a una pantalla tàctil, altera la distribució del camp elèctric en la matriu de condensadors que la formen, i el circuit de detecció identifica quins elements de la matriu han vist modificada la seva capacitat. Aquesta és la base de totes les pantalles tàctils capacitives actuals.

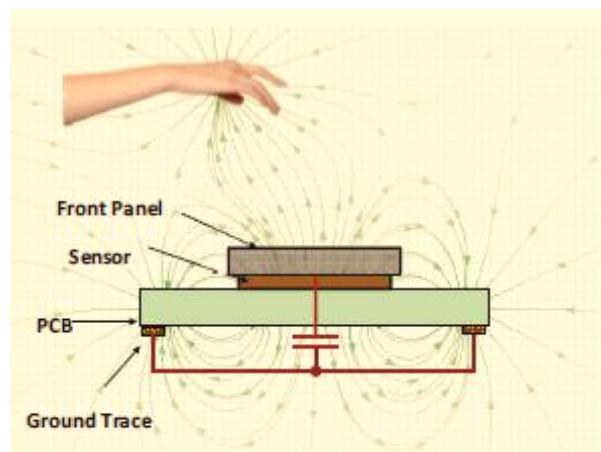


Figura 7.13 Detector de presència capacitiu.

Altres aplicacions importants són la mesura de força i pressió. Un principi de transducció molt usat per a la mesura de força i pressió consisteix a convertir la magnitud mecànica en un desplaçament mitjançant un element elàstic, ja sigui un ressort, una membrana, una biga en voladís, etc., i detectar aquest desplaçament amb un sensor capacitiu. En sensors de pressió, per exemple, una membrana fina de silici o d'acer inoxidable es deforma sota la pressió i la seva posició és monitoritzada per la variació de la capacitat entre la membrana i un elèctrode fix situat a poca distància. Quan la pressió augmenta, la membrana s'apropa a l'elèctrode, la separació d disminueix i la capacitat augmenta.

Sensors de pressió capacitius d'aquest tipus assoleixen resolucions de l'ordre de Pa en rangs de fins a centenars de kPa, i s'usen en baròmetres d'alta precisió, sensors de

pressió industrial i mesuradors de buit. La seva elevada resolució i estabilitat tèrmica els fan preferibles als sensors resistius (galga extensiomètrica) quan les especificacions de soroll i deriva tèrmica són exigents.

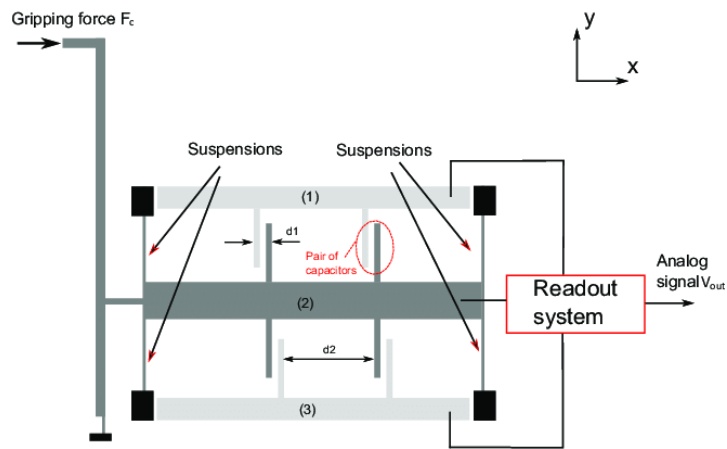


Figura 7.14 Mesura de força fent servir un condensador diferencial.

La figura 7.14 il·lustra un exemple concret d'aplicació de la mesura de força amb condensadors diferencials. L'estructura és una microestructura planar amb tres capes o elements diferenciats. El marc superior rígid (element (1)) és la part metàl·lica fixe superior de l'estructura, ancorada al substrat per quatre suports rígids als angles (en negre). Serveix de referència mecànica per a les suspensions. La massa mòbil central (element (2)) és la placa central metàl·lica, suspesa per quatre suspensions elàstiques (representades en gris clar als quatre costats de la massa) que li permeten desplaçar-se en la direcció x . Per últim està el marc metàl·lic inferior (element (3)) de característiques similars a l'element (1). Sobre la massa central hi ha els elèctrodes mòbils de les parelles de condensadors. La força de pinça F_c s'aplica horitzontalment (en la direcció x) sobre la massa central mòbil. Quan la massa mòbil es desplaça una distància δ en la direcció x , la separació entre els elèctrodes de (2) i (1) disminueix en δ mentre que la separació entre (2) i (3) augmenta en la mateixa quantitat. El sistema de lectura representat com a bloc extern, processa les dues capacitats i genera una tensió analògica de sortida V_{out} proporcional a la diferència $C_1 - C_2$, que a la seva vegada és proporcional al desplaçament δ i, en règim lineal de la suspensió, a la força F_c .

La figura 7.15 mostra un sensor de pressió basat en un únic condensador. La pressió del fluid s'aplica directament, a través del port superior, sobre el diafragma sensor, que constitueix un dels elèctrodes del condensador. Quan la pressió augmenta, el diafragma sensor s'allunya de la placa rígida (segon elèctrode, rígid) i la capacitat disminueix. A la part inferior, el diafragma d'aïllament i l'oli de silicona actuen com a barrera de protecció del costat oposat del diafragma sensor davant de fluids agressius o del medi extern. Les connexions elèctriques (indicades en blau) connecten el condensador al circuit de condicionament extern, que el converteix en una tensió proporcional a la pressió aplicada.

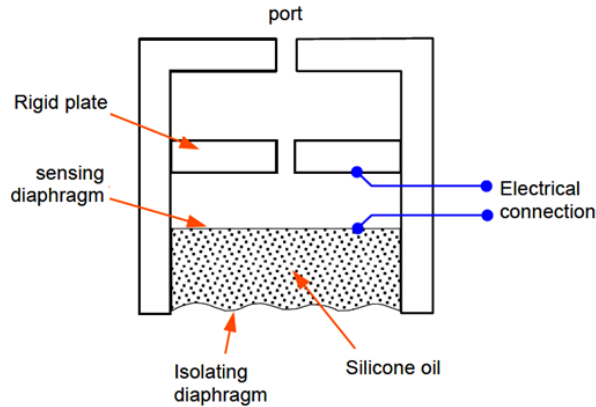


Figura 7.15 Mesura de pressió amb condensador variable.

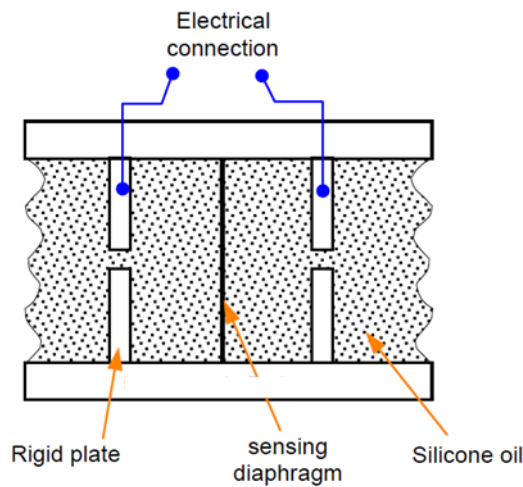


Figura 7.16 Mesura de pressió amb condensador diferencial.

La figura 7.16 mostra la secció transversal d'un sensor capacitiu de pressió que implementa el principi diferencial. L'estructura central és el diafragma sensor, una membrana flexible conductora suspesa verticalment al centre del sensor i banyada a banda i banda per oli de silicona. A cada costat del diafragma hi ha una placa rígida fixe que actua com a elèctrode, de manera que el conjunt forma dos condensadors en configuració diferencial: C_1 (entre el diafragma i la placa rígida esquerra) i C_2 (entre el diafragma i la placa rígida dreta). Quan la pressió diferencial entre els dos costats del sensor fa que el diafragma es deflecti cap a un dels costats, la separació d_1 disminueix (i per tant C_1 augmenta) mentre que d_2 augmenta (i C_2 disminueix) en la mateixa proporció. El circuit d'acondicionament mesura la diferència $C_1 - C_2$, que és proporcional a la pressió diferencial aplicada. L'oli de silicona que omple tota la cambra actua alhora com a transmissor hidrostàtic de la pressió i com a protecció mecànica del diafragma davant sobrepressió.

Una altra aplicació d'aquests sensors és la mesura d'angle o rotació. En sensors de posició angular, la rotació d'un eix modifica l'àrea de solapament entre dues plaques com es mostra a la figura 7.17. Una placa en forma d'arc de cercle és solidària a l'eix mòbil, mentre que l'altra resta fixa. A mesura que l'eix gira, l'àrea de solapament entre

les dues plaques canvia de manera proporcional a l'angle, i per tant la capacitat varia linealment amb l'angle.

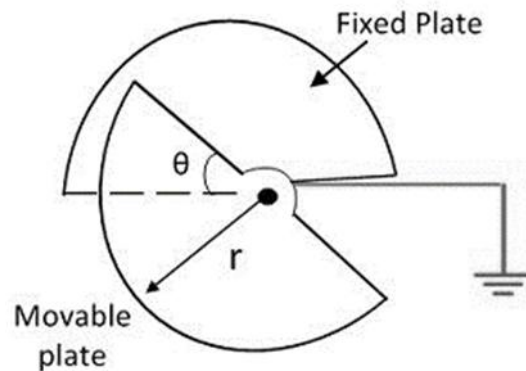


Figura 7.17 Mesura d'angle amb condensador variable.

En sensors de nivell de líquids, com la figura 7.18 il·lustra, s'aprofita la diferència de permetivitat entre el líquid ($\epsilon_l \gg \epsilon_0$ per a la majoria de líquids polars) i l'aire ($\epsilon \approx \epsilon_0$). Les plaques del condensador s'introdueixen verticalment en el dipòsit de líquid. A mesura que el nivell puja, el líquid ocupa progressivament l'espai entre les plaques, substituint aire per líquid i fent créixer la capacitat de manera proporcional al nivell. Per al cas del condensador pla (o del condensador coaxial, molt usat per la seva simetria cilíndrica i la seva facilitat de neteja), la capacitat com a funció del nivell h és:

$$C(h) = C_{\text{aire}} + (C_{\text{líquid}} - C_{\text{aire}}) \cdot \frac{h}{H} \quad (7.24)$$

on H és l'alçada total del sensor. Sensors de nivell capacitius d'aquest tipus s'usen en indústria química, farmacèutica i alimentària per a la mesura contínua de nivell en dipòsits de productes líquids, fins i tot en condicions de pressió i temperatura elevades on altres tecnologies resulten impracticables.

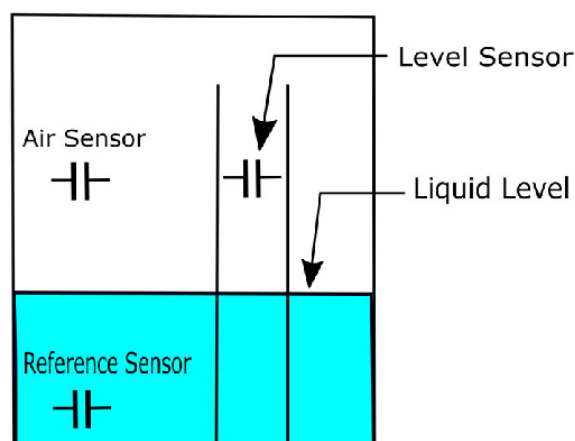


Figura 7.18 Mesura de nivell amb condensador variable.

Els sensors d'inclinació funcionen de manera similar, però aprofiten el desplaçament d'una bombolla d'aire en un tub parcialment ple de líquid, o bé el moviment d'una massa de mercuri o d'un electròlit entre el·lectrodes, per traduir l'angle d'inclinació en una variació de capacitat. La figura 7.19 mostra un exemple fent servir un condensador diferencial. Sense inclinació, totes dues capacitats són iguals. Amb una inclinació positiva, el condensador de la dreta augmenta (ja que té més nivell de líquid) i el de l'esquerra disminueix. Amb inclinació negativa tenim el canvi oposat.

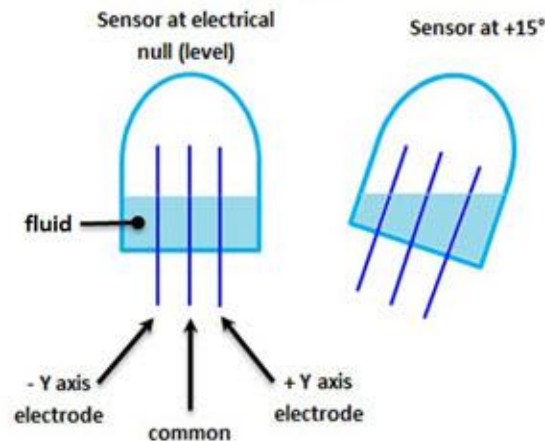


Figura 7.19 Mesura d'inclinació amb condensador diferencial.

L'última gran aplicació típica d'aquests sensors és per la mesura d'acceleració. Els acceleròmetres capacitius constitueixen un exemple excepcional de sensor capacitiu integrat en la tecnologia MEMS. El principi de funcionament s'inspira en la llei de Newton: una massa inercial suspesa per una estructura elàstica (bigues o ressorts en voladís fabricats en silici monocristal·lí) experimenta una deformació proporcional a l'acceleració que actua sobre ella. Aquesta deformació es tradueix en un canvi de la separació o del solapament entre el·lectrodes capacitius solidaris a la massa mòbil i el·lectrodes fixos en el substrat del xip. La figura 7.20 il·lustra el funcionament.

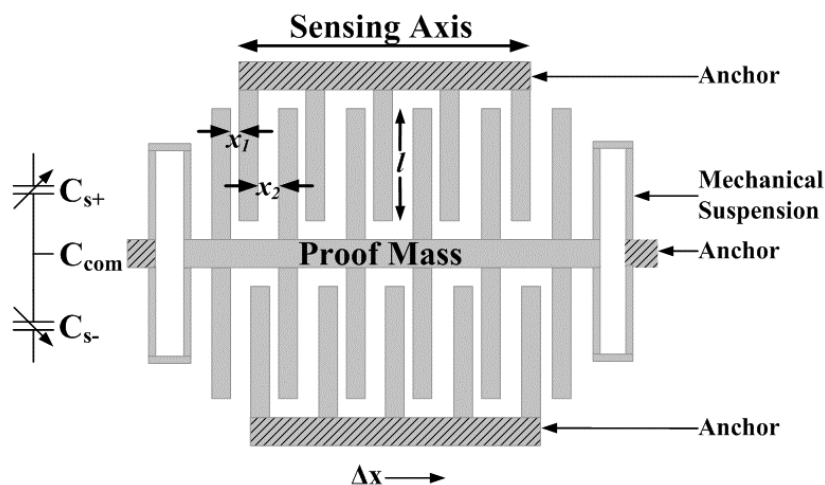


Figura 7.20 Mesura d'acceleració amb condensador diferencial.

Un acceleròmetre MEMS típic conté milers de dents interdigitades cadascuna de les quals forma un petit condensador pla entre la pinta mòbil i la pinta fixa. Quan la massa inercial es desplaça per una acceleració, tots els condensadors varien la seva capacitat alhora, i la suma de les variacions amplifica la sensibilitat del sensor fins a valors pràctics.

La sensibilitat típica d'un acceleròmetre MEMS capacitiu és de l'ordre de pF/g (on $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ és l'acceleració de la gravetat), i la resolució pot arribar a μg en acceleròmetres d'alta precisió. Rangs de mesura habituals van de $\pm 2 \text{ g}$ (smartphones) fins a $\pm 200 \text{ g}$ (automoció, airbags).

En moltes de les aplicacions anteriors, el sensor no és un condensador únic sinó un parell de condensadors que formen un condensador diferencial. En aquesta configuració, quan la magnitud a mesurar x incrementa la capacitat d'un dels condensadors en una quantitat ΔC , disminueix en la mateixa quantitat la capacitat de l'altre:

$$C_1(x) = C_0 + \Delta C(x) ; C_2(x) = C_0 - \Delta C(x) \quad (7.25)$$

on C_0 és la capacitat de repòs (equilibri). La diferència $C_1 - C_2 = 2\Delta C(x)$ és el doble de sensible que un condensador únic, i la suma $C_1 + C_2 = 2C_0$ és idealment constant i independent de x , cosa que permet dissenyar circuits de condicionament que explotin la diferència normalitzada $(C_1 - C_2)/(C_1 + C_2) = \Delta C/C_0$, una expressió que és lineal amb x i independent de les derives de C_0 amb la temperatura.

Les avantatges del condensador diferencial respecte a un sensor de capacitat única són múltiples. Primera, la sensibilitat doble ja que per al mateix rang de mesura, la variació de la sortida diferencial és el doble de la de qualsevol dels dos condensadors per separat. Segona, el rebuig de modes comuns ja que qualsevol pertorbació que afecti igual els dos condensadors (una variació de temperatura, una interferència electromagnètica, un canvi de geometria per desgast) s'elimina automàticament en fer la diferència. Tercera, la linealitat millorada. Per exemple, mentre que un sol condensador de separació variable presenta una relació no lineal $C = \epsilon A/(d_0 + x)$, la combinació diferencial de dos condensadors de separació variable (un amb $d_0 + x$ i l'altre amb $d_0 - x$) muntats en un divisor de tensió té una resposta diferencial que, en primera aproximació, sí que és lineal amb x per a desplaçaments petits respecte a d_0 . Això ho veurem al proper capítol.

Per totes aquestes raons, els acceleròmetres capacitius MEMS, els sensors de pressió diferencial, els sensors de posició d'alta precisió i una gran varietat d'instruments de mesura de laboratori fan ús del principi diferencial com a element central del seu disseny.

Sensors Inductius

Un sensor inductiu és un transductor modulador la resposta del qual consisteix en un canvi de la seva inductància o de la seva inductància mútua amb una altra bobina en funció de la magnitud física que es vol mesurar. Per comprendre el seu funcionament, cal partir del concepte d'autoinductància d'una bobina.

Quan un corrent elèctric circula per un conductor enrotllat en forma de bobina, genera un camp magnètic que és proporcional al corrent. Part d'aquest camp magnètic travessa els propis enrotllaments de la bobina, generant un flux magnètic concatenat Φ . Per la llei de Faraday, una variació temporal d'aquest flux induïx una força electromotriu (f.e.m.) en la pròpia bobina que s'oposa a la variació que la ha causat (lleï de Lenz). L'autoinductància L es defineix precisament com la constant de proporcionalitat entre el flux concatenat i el corrent que el genera:

$$L = \frac{N\Phi}{I} \quad (7.26)$$

on N és el nombre total de voltes de la bobina, Φ és el flux magnètic que travessa cadascuna de les voltes i I és el corrent que circula. Per a les aplicacions de sensors, els valors típics de L es troben en el rang de μH a mH .

Qualsevol modificació de la geometria de la bobina, del nombre de voltes o de les propietats magnètiques del material que conté el camp, alterarà el valor de L i, per tant, servirà com a principi de transducció per a un sensor.

Per a una bobina de geometria senzilla (solenoid), com la que es presenta a la figura 7.21, la inductància pot estimar-se mitjançant l'expressió:

$$L = \mu_0 \mu_r n^2 F_c F_g \quad (7.27)$$

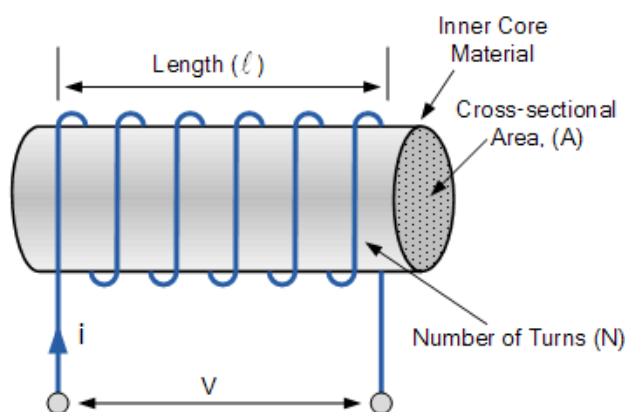


Figura 7.21 Solenoide

A l'expressió (7.27) cadascun dels paràmetres es poden descriure com:

- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ és la permeabilitat magnètica del buit que quantifica fins a quin punt el buit permet l'establiment de camps magnètics.
- μ_r és la permeabilitat relativa del nucli, un nombre adimensional que indica quantes vegades el material del nucli és més permeable al flux magnètic que el buit. Per a l'aire i la majoria de materials no magnètics, $\mu_r \approx 1$. Per a materials ferromagnètics (ferro dolç, ferrites, permalloy), μ_r pot assolir valors de centenars a centenars de milers.
- n és el nombre de bobinaments per unitat de longitud (en voltes/m), és a dir, la densitat d'enrotllament. Si la bobina té N voltes totals distribuïdes en una longitud l , aleshores $n = N/l$.
- F_c és el factor de correcció de pèrdues del nucli, que té en compte les pèrdues per histèresi i per corrents de Foucault en el nucli. En una bobina ideal sense nucli ($\mu_r = 1$) o amb nucli perfecte, $F_c = 1$. En nuclis ferromagnètics reals, $F_c < 1$ i depèn del corrent que circula per la bobina.
- F_g és el factor geomètric de la bobina, que recull la influència de la forma del nucli (cilíndric, toroïdal, de "U", etc.) sobre el camp magnètic generat. Per a un solenoide ideal de longitud l i secció transversal A , $F_g = l \cdot A$ (el volum de la bobina).
- l i A són, respectivament, la longitud i la secció transversal del nucli de la bobina.

De l'expressió anterior es desprèn directament quines magnituds físiques poden modificar L i, per tant, ser mesurades per un sensor inductiu:

- Canvis geomètrics: qualsevol desplaçament o deformació que modifiqui la longitud l , la secció A o el factor geomètric F_g de la bobina alterarà la inductància. Això permet mesurar desplaçaments lineals, pressions (que deformen una estructura), forces (que comprimeixen o estiren una bobina) o girs (que modifiquen la posició relativa entre una bobina i un nucli mòbil).
- Canvis en el nombre de voltes: si part del bobinament es pot connectar o desconnectar mecànicament, o si l'àrea activa de la bobina canvia, n i per tant L canvien. Aquesta és una implementació poc habitual però possible en sensors de posició de llarg recorregut.
- Canvis en la permeabilitat del nucli μ_r : la presència d'un material ferromagnètic o conductor en les proximitats de la bobina modifica la distribució del flux magnètic i, en conseqüència, la inductància efectiva de la bobina. Aquesta és la base dels sensors de proximitat i distància sense contacte.

A més de les variacions en la geometria o les propietats intrínseques de la bobina, la inductància efectiva d'una bobina es veu modificada per l'acció dels materials propers sobre el flux magnètic que genera. Quan una bobina excitada amb un corrent altern genera un camp magnètic en el seu entorn, qualsevol material conductor o ferromagnètic situat a prop distorsionarà les línies del camp magnètic. Aquesta distorsió modifica el flux concatenat amb la bobina i, per tant, la seva autoinductància efectiva.

El mecanisme específic de la distorsió depèn del tipus de material objectiu. En materials ferromagnètics, les línies de camp magnètic tendeixen a concentrar-se en el material

modificant el flux a través de la bobina i la seva inductància. La quantitat del canvi depèn de la permeabilitat del material, la seva geometria i la distància a la bobina. En materials conductors no ferromagnètics (alumini, coure, aliatges d'acer austenític), el mecanisme dominant és la generació de corrents de Foucault (que es tracten més endavant), que generen un camp magnètic contrari al de la bobina, reduint efectivament la seva inductància. En tots dos casos, la variació d'inductància és funció de la distància entre la bobina i l'objecte, fet que permet construir sensors de distància o proximitat sense necessitat de cap contacte mecànic.

Fins ara s'ha parlat de l'autoinductància d'una única bobina. Però una família molt important de sensors inductius es basa en el concepte de la inductància mútua entre dues o més bobines. Quan dues bobines estan suficientment properes entre si, part del flux magnètic generat per la bobina primària (excitada per un corrent variable) travessa les voltes de la bobina secundària, induint en ella una tensió proporcional a la taxa de variació temporal del flux i al nombre de voltes del secundari.

La constant de proporcionalitat entre el flux que el primari crea al secundari i el corrent que circula pel primari s'anomena inductància mútua M . La tensió induïda en el secundari és:

$$V_s = j\omega M I_p = j\omega M \frac{V_p}{j\omega L_p} = \frac{M}{L_p} V_p \quad (7.28)$$

on V_p és la tensió d'excitació del primari, L_p és la inductància del primari i $\omega = 2\pi f$ és la freqüència angular del senyal d'excitació.

Si la posició relativa entre el primari i el secundari varia, perquè un nucli ferromagnètic mòbil modifica la distribució del flux entre ells, la inductància mútua M canvia i, amb ella, la tensió induïda en el secundari. Mesurant aquesta tensió induïda, s'obté informació sobre la posició relativa entre els bobinaments o sobre qualsevol altra magnitud que la determini. Aquesta és la base dels sensors tipus LVDT, resolver i synchro, que es tractaran més endavant.

Els sensors inductius comparteixen amb els sensors capacitius una característica fonamental que els distingeix dels sensors resistius: no es poden mesurar en contínua. La impedància d'una inductància ideal en contínua és nul·la, de manera que en contínua la bobina és simplement un curtcircuit i no aporta cap informació sobre la magnitud a mesurar. Cal, per tant, excitar el sensor amb un senyal altern a una freqüència de treball f_0 adequada, de manera que la seva reactància inductiva $X_L = \omega L = 2\pi f_0 L$ tingui un valor mesurable. En una inductància real, la impedància en contínua és igual a la resistència dels bobinats que es modela en sèrie amb la autoinductància. Per freqüències molt petites, la impedància equivalent s'associa a la resistència dels bobinats. Cal pujar en freqüència per tal que la impedància es comporti com la corresponent a una inductància.

Una de les aplicacions més rellevants dels sensors inductius —i la que en justifica la seva immensa difusió industrial— és la mesura de distància o detecció de proximitat sense contacte físic. Tanmateix, cal tenir present una limitació fonamental: el principi de funcionament requereix que l'objecte a detectar o a mesurar sigui un material metàl·lic. Materials no metàl·lics (plàstics, gomes, vidre, fustes, polsos de ceràmica seca, líquids no conductors) no pertorben de manera apreciable el camp magnètic de la bobina i, per tant, passen desapercebuts per al sensor. Aquesta limitació és, paradoxalment, una de les seves majors fortaleeses en entorns industrials: permet discriminar amb total fiabilitat entre objectes metàl·lics i no metàl·lics, independentment de les condicions ambientals. Una de les virtuts dels sensors inductius en l'entorn industrial és la seva excepcional robustesa davant les condicions adverses de fàbrica. La pols, l'oli, l'aigua, el fang, les vibracions mecàniques, els vapors químics i la majoria d'elements presents en ambients industrials, sempre que no siguin metàl·lics ni conductors, no afecten la resposta del sensor perquè no pertorben el camp magnètic de la bobina. Aquesta característica els fa indispensables en sectors com l'automoció, la maquinària tèxtil, la indústria de l'embalatge i qualsevol entorn de mesura "brut" on altres tipus de sensors (òptics, capacitius, resistius) serien poc fiables.

Cal posar en relleu que la resposta d'un sensor inductiu sense contacte no és idèntica per a tots els metalls. La magnitud i el caràcter de la pertorbació del camp magnètic depenen de les propietats del material objectiu. La intensitat de l'efecte depèn de la conductivitat elèctrica i la permeabilitat magnètica del material, així com de la freqüència de treball del sensor. Aquesta dependència amb el material implica que un sensor inductiu calibrat per a un determinat metall objectiu (per exemple, ferro dolç) pot donar lectures incorrectes si el material a detectar canvia (per exemple, alumini). Per a aplicacions d'alta precisió, és essencial especificar el material objectiu i calibrar el sensor per a aquest material concret.

Com els sensors capacitius, una inductància ideal no genera soroll tèrmic. El soroll del sensor inductiu real prové únicament de la resistència paràsita del bobinament R_{bob} (la resistència del fil conductor que forma la bobina), que és en sèrie amb la inductància.

Alguns sensors inductius, en particular els basats en transformadors variables com la LVDT, generen a la seva sortida directament una tensió induïda en el secundari, la qual cosa podria fer pensar que es tracta de sensors generadors (que produeixen energia). No obstant, aquesta classificació seria incorrecta ja que per tal que la tensió induïda aparegui, cal necessàriament subministrar energia al circuit primari per crear el camp magnètic. Sense excitació externa, el sensor no genera cap senyal. Per tant, tots els sensors inductius es classifiquen com a sensors moduladors i la magnitud a mesurar no genera l'energia del senyal de sortida, sinó que modula un senyal d'excitació extern.

Els sensors inductius es poden agrupar en dues grans famílies:

- Sensors basats en una sola bobina: la mesura s'obté a partir de la variació de l'autoinductància de la bobina per efecte de la magnitud a mesurar. S'inclouen

en aquest grup els sensors de proximitat inductius estàndard i els sensors de corrents de Foucault.

- Sensors basats en transformadors variables: la mesura s'obté a partir de la variació de la inductància mútua entre dues o més bobines (primari i secundari o secundaris). S'inclouen en aquest grup la LVDT, el resolver o potenciòmetre d'inducció, el synchro i l'inductosyn.

Sensors inductius basats en bobines

La primera decisió de disseny en un sensor inductiu basat en bobines és l'elecció del tipus de nucli. Aquesta decisió condiciona la sensibilitat, la linealitat, el rang de freqüències de treball i les no linealitats del sensor.

Si es fa servir nucli no ferromagnètic ($\mu_r \approx 1$), el nucli és simplement l'aire o un material estructural no magnètic (polímers, ceràmiques que no siguin ferrites, alumini) i la permeabilitat relativa és la del buit. Per tant la inductància és molt inferior a la que s'obtingria amb un nucli ferromagnètic. El bobinament ha de ser suficientment rígid per mantenir la geometria en el cas que el nucli sigui l'aire.

En canvi, si es fa servir un nucli ferromagnètic ($\mu_r \gg 1$) amb materials com el ferro dolç, ferrites o el permalloy presenten permeabilitats relatives molt elevades (μ_r de centenars a centenars de milers), la qual cosa permet obtenir inductàncies molt majors amb el mateix nombre de voltes i la mateixa geometria. El preu a pagar és la presència d'histeresi i la dependència de μ_r amb el nivell de camp, que introdueixen no linealitats en la resposta del sensor.

El conductor dels bobinaments sol ser coure en la immensa majoria d'aplicacions. El coure té una resistivitat molt baixa ($\rho_{Cu} \approx 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$), la qual cosa minimitza la resistència paràsitica R_{bob} i, per tant, el soroll i l'autoescalfament de la bobina. En aplicacions on el pes és una restricció crítica (instruments aeroespacials, sensors embarcats en drons o vehicles de competició), pot ser preferible l'alumini, que és aproximadament tres vegades menys dens que el coure. El preu a pagar és una resistivitat elèctrica un 50% superior ($\rho_{Al} \approx 2,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$), que es tradueix en una resistència de bobinament R_{bob} un 50% major, i per tant en un soroll tèrmic i un autoescalfament superiors als d'una bobina equivalent de coure.

Les bobines sense nucli ferromagnètic presenten una sèrie de característiques diferencials respecte a les de nucli ferromagnètic. En primer lloc, tenen menor sensibilitat. En absència de nucli ferromagnètic, el flux magnètic generat per la bobina és molt menor per a un mateix corrent i nombre de voltes. La inductància és proporcional a $\mu_0 \approx 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$, en lloc de $\mu_0 \mu_r$ amb $\mu_r \gg 1$. Per assolir una sensibilitat pràctica, cal augmentar el nombre de voltes o la intensitat del senyal d'excitació. No obstant això, com que no hi ha nucli ferromagnètic, no hi ha histeresi magnètica. La resposta de la bobina és perfectament reversible i lineal en un ampli rang de corrents d'excitació. Això és especialment valuós en aplicacions de mesura de precisió on la no linealitat per histeresi seria una font d'error sistemàtic. Sense nucli ferromagnètic, no existeixen les pèrdues per corrents de Foucault en el nucli ni les

pèrdues per histèresi, que limiten la freqüència de treball en bobines amb nucli. Bobines d'aire poden excitar-se a freqüències de diversos MHz sense degradació apreciable de la inductància ni soroll addicional. Aquesta característica és essencial per als sensors de corrents de Foucault que veurem més endavant.

Les bobines amb nucli ferromagnètic ofereixen avantatges i presenten limitacions complementàries a les de les bobines d'aire. Tenen major sensibilitat ja que la inductància és proporcional a μ_r , que pot ser de l'ordre de 10^3 a 10^5 en materials ferromagnètics. Això permet obtenir inductàncies molt majors amb les mateixes dimensions físiques, i per tant una major variació de L per unitat de desplaçament del material objectiu. No obstant això, la permeabilitat relativa μ_r dels materials ferromagnètics no és una constant ja que depèn del camp magnètic aplicat i presenta histèresi. Això introdueix no linealitats i deriva en la mesura que cal tenir en compte en el disseny del sistema. Les pèrdues per corrents de Foucault en el nucli ferromagnètic creixen amb el quadrat de la freqüència. A freqüències superiors a uns quants kHz (i en particular, superiors a ≈ 20 kHz per a nuclis de ferro), les pèrdues en el nucli es tornen dominants, la inductància efectiva disminueix i el factor de qualitat de la bobina es degrada. Per a aplicacions a freqüències superiors s'utilitzen ferrites (materials ferromagnètics ceràmics de molt menor conductivitat), que permeten treballar fins a centenars de kHz o alguns MHz.

Els sensors inductius basats en bobines cobreixen un conjunt molt ampli d'aplicacions en l'àmbit industrial i científic. La figura 7.22 il·lustra l'aplicació per a mesura de distància sense contacte. El sistema consta de dos elements principals: una bobina (coil) amb nucli ferromagnètic, i un disc o objecte ferromagnètic que actua com a objecte a detectar mòbil. La variable mesurada és la distància x entre la cara frontal de la bobina i la superfície del disc ferromagnètic. Quan l'objecte ferromagnètic s'acosta a la bobina, augmenta la permeabilitat efectiva del camí magnètic, cosa que incrementa la inductància L de la bobina. Inversament, quan l'objecte s'allunya, la inductància disminueix. Aquesta variació de L amb x és el mecanisme transductor fonamental.

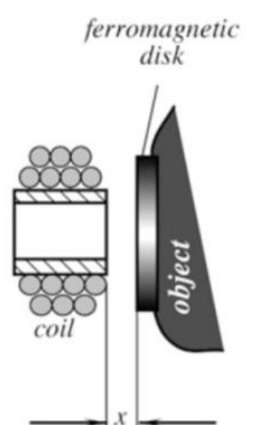


Figura 7.22 Mesura de distància amb sensor inductiu amb nucli obert.

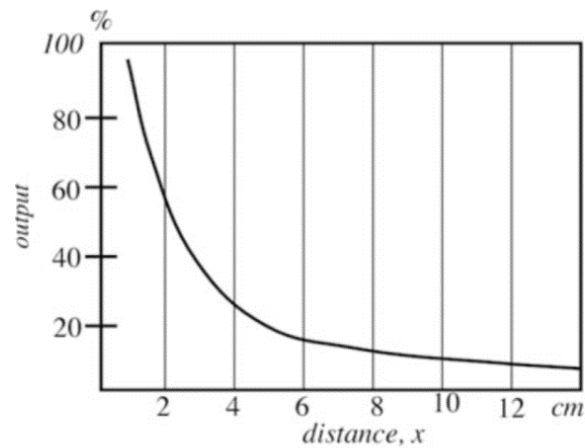


Figura 7.23 Variació relativa de la inductància amb la distància.

La figura 7.23 mostra la variació percentual de la bobina amb la distància. Aquesta variació té una forma hiperbòlica decreixent, típica d'aquest tipus de sensors. A distàncies molt petites ($x \rightarrow 0$), la sortida s'aproxima al 100% (inductància màxima). A mesura que x augmenta, la sortida cau ràpidament. Al voltant dels 2 cm ja és aproximadament un 55–60%, als 4–5 cm baixa al 20–25%, i per a distàncies superiors als 8–10 cm la corba s'aplanava asimptòticament cap a valors molt petits (~5–10%).

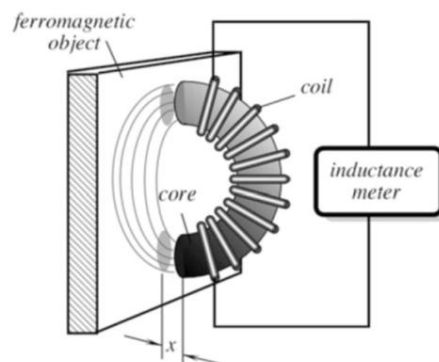


Figura 7.25 Mesura de distància amb sensor inductiu amb mig nucli toroïdal

La figura 7.25 mostra una variant més sofisticada: un sensor inductiu amb nucli toroïdal i bobina helicoidal enrotllada al voltant d'ell. El nucli toroïdal presenta un entreferro (gap) orientat cap a l'objecte ferromagnètic. En aquesta configuració, les línies de flux magnètic del toroide surten parcialment per l'entreferro i es tanquen a través de l'objecte ferromagnètic proper. Com més a prop és l'objecte (distància x petita), més flux es canalitza per ell, augmentant la inductància total. Aquesta geometria de nucli tancat millora la linealitat i la sensibilitat del sensor respecte a la configuració de nucli obert de la figura 7.22, i redueix la influència de pertorbacions externes.

La figura 7.26 mostra un exemple molt millorat i linealitzat per la mesura de desplaçaments petits. El sensor consta de dues bobines ($L1$ i $L2$) cadascuna amb n espises, muntades simètricament sobre dos nuclis ferromagnètics en forma de U que

s'enfronten. Entre els dos nuclis hi ha una armadura mòbil central (la peça rectangular del centre), que es pot desplaçar horitzontalment en la direcció indicada. Quan l'armadura es troba en la posició central (posició de repòs), els dos entreferros són iguals i, per tant, totes dues bobines tenen el mateix valor. Quan l'armadura s'apropa a L1, aquesta augmenta i L2 disminueix. Si les distàncies són petites, els canvis seran oposats. Les dues bobines s'integren en un pont de Wheatstone juntament amb dues resistències. En equilibri, la sortida serà nul·la. Quan l'armadura es desplaça, el desequilibri produeix una tensió de sortida proporcional al desplaçament. Un avantatge d'aquesta configuració és que les variacions de temperatura o de la permeabilitat magnètica afecten les dues bobines per igual i queden cancel·lades a la sortida

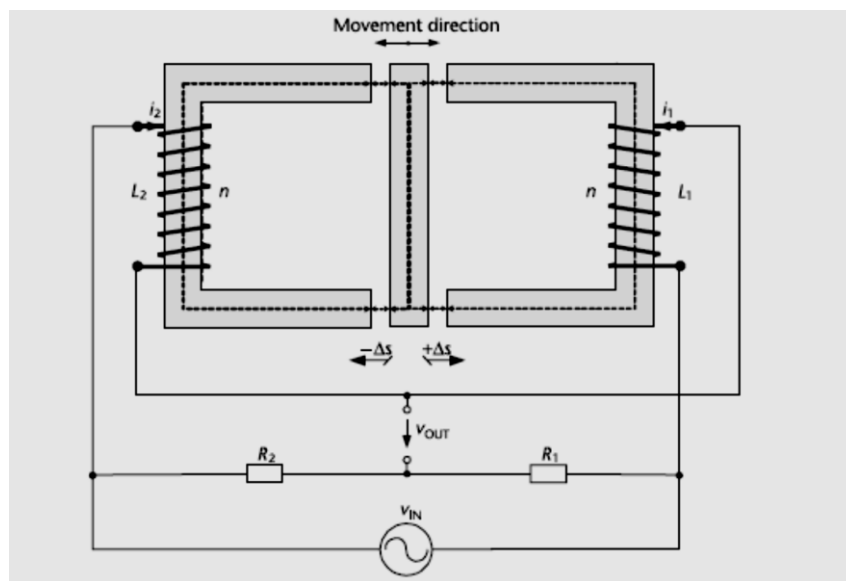


Figura 7.26 Mesura de distància amb sensor inductiu diferencial

Un altre grup d'aplicacions, molt relacionades amb les de posició són les mesures de força. Aquí es converteix la força aplicada, mitjançant un element elàstic com pot ser una molla, en un desplaçament. La figura 7.27 mostra un exemple on el bobinat es desplaça respecte a un imant permanent. La interacció entre el camp magnètic generat pel imant i el generat per la bobina fluctua en funció de la posició relativa del bobinat i el camp magnètic. Una força aplicada (o un moviment del objecte marcat com target) desplaça el bobinat i modifica la seva inductància.

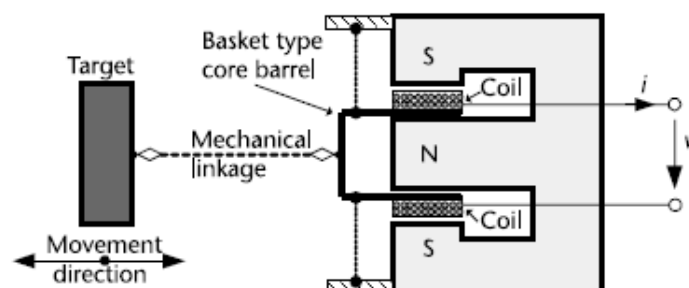


Figura 7.27 Mesura de força amb inductància i imant permanent

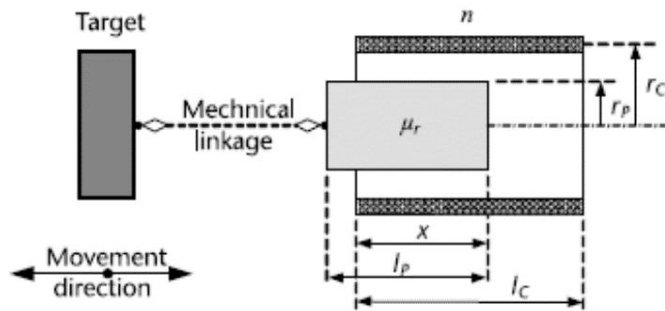


Figura 7.28 Mesura de força amb inductància i nucli ferromagnètic mòbil

La figura 7.28 mostra una alternativa. Aquí el desplaçament mou el nucli ferromagnètic modificant la inductància de la bobina. El canvi de la inductància amb el desplaçament és força lineal. La figura 7.29 mostra un últim exemple de mesura de força (o desplaçament si el lligam mecànic és rígid). En aquest cas, quan més a prop estiguin els dos nuclis ferromagnètics, més concentrat estarà el flux magnètic i més gran serà la inductància. Quan més gran sigui la força aplicada, més gran serà la distància i més petita la inductància.

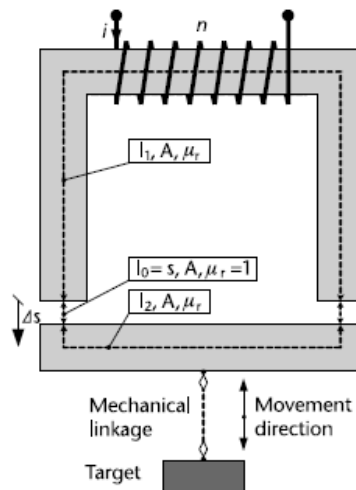


Figura 7.29 Mesura de força o distància amb dos nuclis separats per una distància petita.

La figura 7.30 mostra un exemple d'aplicació de sensors inductius per a la mesura de gir. Es tracta del tacòmetre més emprat per mesurar la velocitat de rotació de rodes dentades, engranatges o discs foradats en sistemes de control i automoció. La roda dentada està feta amb material ferromagnètic i és solidària amb l'eix giratori on es vol mesurar la velocitat angular. La bobina té un nucli imantat que es separa de la roda dentada una distància depenent de l'angle. Un gir de la roda provocarà augments i disminucions abruptes d'inductància síncrones amb el gir de la roda.

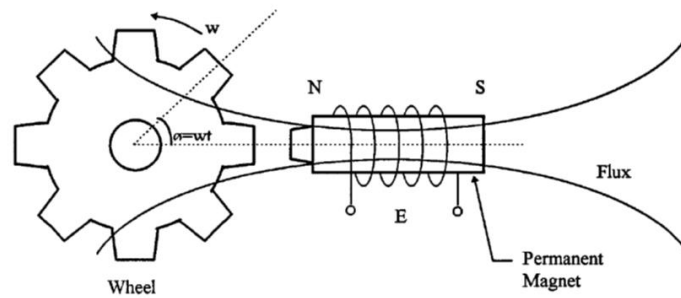


Figura 7.30 Mesura inductiva de gir

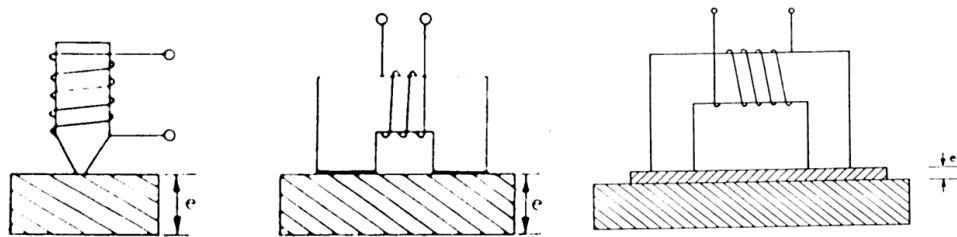


Figura 7.31 Mesura inductiva de gruix

La figura 7.31 mostra exemples d'aplicació per a la mesura de gruixos de materials ferromagnètics (figura esquerra i central) i no ferromagnètics (figura dreta). Amb la configuració per a materials no ferromagnètics, on el material de gruix e s'interposa com si fos un entreferro d'aire pur entre el nucli del sensor i una base de referència ferromagnètica, la inductància disminueix en augmentar e perquè dispersa el flux magnètic. A les altres dues aplicacions, quant més gran sigui e més flux magnètic podrà conduir el material a mesurar i, en conseqüència, augmentarà la inductància.

Finalment, la figura 7.32 mostra un exemple de sensor de pressió inductiu. En la situació de repòs (figura esquerra), el diafragma es troba pla i a una distància nominal del nucli. El flux es distribueix uniformement pels tres pols del nucli en E, i la inductància pren el valor màxim L , indicatiu d'un entreferro mínim i simètric. Quan s'aplica pressió (figura dreta), el diafragma es comba cap a l'exterior. Això augmenta l'entreferro entre el nucli i el diafragma i la inductància de la bobina disminueix fins a $L - \Delta L$.

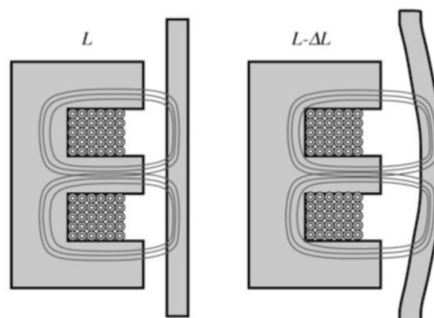


Figura 7.32 Mesura inductiva de pressió

Sensors de corrents de Foucault (*Eddy currents*)

Els corrents de Foucault (denominades eddy currents en anglès, en honor al físic francès Léon Foucault (1819–1868)) són corrents elèctrics que s'indueixen en la massa d'un conductor quan aquest s'exposa a un camp magnètic variable en el temps. El fenomen és una conseqüència directa de la llei de Faraday ja que el camp magnètic variable genera un camp elèctric rotacional en el conductor, que en circular per un material conductor produeix un corrent elèctric.

Si el camp magnètic incident és perpendicular a la superfície del conductor, el corrent induït forma espirals circulars, de manera similar a com circularia un corrent en una espira plana, prop de la superfície del conductor. La geometria del circuit que recorren els corrents de Foucault està confinada a les capes superficials del conductor.

Per la llei de Lenz, els corrents de Foucault circulen en el sentit que genera un camp magnètic contrari al camp magnètic incident que els ha causat. Aquesta oposició té una conseqüència directa sobre la bobina que genera el camp magnètic: la inductància efectiva de la bobina disminueix en presència del conductor, perquè el camp generat pels corrents de Foucault redueix el flux net concatenat amb la bobina.

Un aspecte fonamental i inicialment no intuïtiu dels corrents de Foucault és que no es distribueixen uniformement per tot el volum del conductor. Degut a l'efecte pell (skin effect), queden confinats en una capa superficial de profunditat característica δ_s denominada profunditat de penetració i que es pot estimar com a:

$$\delta_s = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu_0 \mu_r \sigma}} = \sqrt{\frac{1}{\pi f \mu_0 \mu_r \sigma}} \quad (7.29)$$

on σ és la conductivitat elèctrica del material, f la freqüència del camp incident i μ_r la permeabilitat relativa del material. La profunditat de penetració decreix amb la freqüència ($\delta_s \propto 1/\sqrt{f}$) i amb la conductivitat ($\delta_s \propto 1/\sqrt{\sigma}$). Per exemple, per a l'alumini ($\sigma \approx 3,8 \times 10^7$ S/m) a 1 MHz, $\delta_s \approx 82$ μm ; a 10 MHz, $\delta_s \approx 26$ μm . En el ferro ($\sigma \approx 10^7$ S/m, $\mu_r \approx 1000$), la penetració és molt menor i ja a 1 kHz tenim $\delta_s \approx 160$ μm .

La profunditat de penetració és un paràmetre clau en el disseny dels sensors de Foucault ja que determina fins a quina profunditat el sensor és sensible a la microestructura del material i defineix la resolució en profunditat per a la detecció de defectes.

La intensitat dels corrents de Foucault, i per tant la magnitud de la pertorbació que introdueixen en la inductància de la bobina sensora, és proporcional a la conductivitat elèctrica del material σ i a la freqüència del camp magnètic incident f . A major conductivitat o major freqüència, els corrents de Foucault són més intensos, la seva acció de pantalla sobre el camp incident és major i la variació d'inductància de la bobina és més fàcilment mesurable. Aquesta doble dependència explica per què els sensors de corrents de Foucault treballen a freqüències elevades (de l'ordre de MHz). A freqüències baixes, els corrents serien massa febles per produir una variació d'inductància detectable, especialment en materials de conductivitat moderada no ferromagnètics.

A causa de la necessitat de treballar a freqüències de diversos MHz, els sensors de corrents de Foucault empren bobines sense nucli ferromagnètic. Com ja s'ha comentat, les pèrdues en nuclis ferromagnètics a MHz degradarien completament el funcionament de la bobina. L'absència de nucli redueix la inductància disponible, però les altes freqüències de treball compensen parcialment aquesta reducció de reactància i garanteixen una bona resposta.

Hi ha dues aplicacions típiques: la mesura de distància a peces metàl·liques i la detecció de fissures i discontinuïtats en superfícies metàl·liques. La bobina sensora és típicament una espira plana o un solenoide de dimensions reduïdes (diàmetres de l'ordre del mil·límetre en sensors de proximitat de precisió, o de centímetres en sensors d'inspecció de peces).

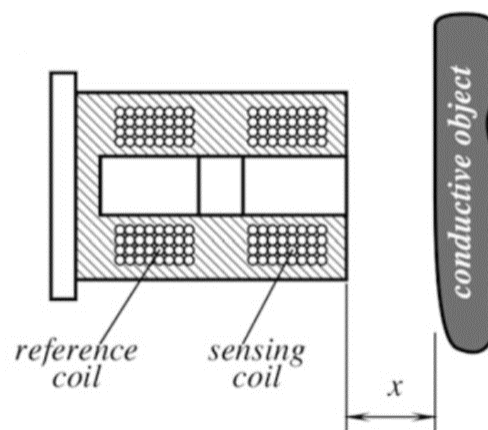


Figura 7.33 Mesura de distància amb sensors de corrent de Foucault.

La primera aplicació dels sensors de corrents de Foucault és la mesura de distància i detecció de proximitat de conductors no ferromagnètics (alumini, coure, acer inoxidable austenític) que els sensors inductius convencionals (basats en nucli ferromagnètic) no detecten bé. Això s'il·lustra a la figura 7.33. En una disposició típica, la bobina sensora es munta en posició fixa i el conductor objectiu s'aproxima. A mesura que disminueix la distància, els corrents de Foucault induïts en el conductor augmenten i la reducció d'inductància de la bobina és major. La relació entre variació d'inductància i distància proporciona la mesura. En la pràctica, per compensar les derives tèrmiques i les variacions de la freqüència d'excitació, s'afegeix habitualment una bobina de referència, idèntica a la sensora però allunyada del conductor a mesura, en una configuració de pont de Wheatstone. La mesura diferencial entre la bobina sensora i la de referència elimina les derives comunes i augmenta la precisió.

La segona aplicació fonamental dels sensors de Foucault és la inspecció no destructiva (NDT, Non-Destructive Testing) de peces metàl·liques per a la detecció de fissures, inclusions, porositats i altres discontinuïtats que es mostra a la figura 7.34. Quan una bobina sensora es desplaça paral·lelament a la superfície d'una peça metàl·lica, els corrents de Foucault circulen per la superfície sense interrupció en zones sense defectes.

Quan la bobina arriba a la proximitat d'una fissura o discontinuïtat, les corrents de Foucault no poden creuar-la i es redistribueixen. Aquesta redistribució altera el camp magnètic que retorna a la bobina i, en conseqüència, la inductància canvia de manera detectable. La tècnica permet detectar fissures de profunditat molt inferior a la profunditat de penetració, amb una resolució que depèn de la freqüència de treball, la geometria de la bobina i les propietats del material. S'aplica extensament en la inspecció de peces aeronàutiques (carcasses de motor, estructures d'ala), canonades i recipients a pressió, rails de ferrocarril i soldadures estructurals.

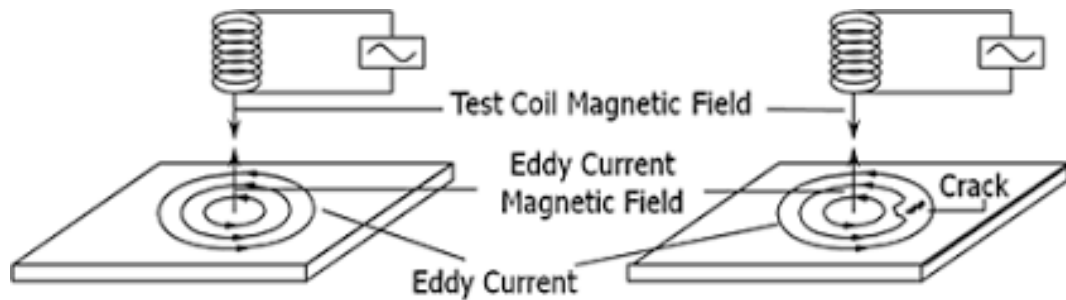


Figura 7.34 Mesura de fissures amb sensors de corrent de Foucault.

Sensors inductius basats en transformadors

En la família de sensors inductius basats en transformadors variables, la variable de mesura no és l'autoinductància d'una sola bobina sinó la inductància mútua M entre almenys una bobina primària i una o més bobines secundàries. La bobina primària s'excita amb una tensió sinusoidal d'amplitud V i freqüència f_0 ; el camp magnètic generat induïx en el o els secundaris una tensió proporcional a M :

$$V_s = j\omega M I_p \approx \frac{M}{L_p} V \quad (7.30)$$

(on s'ha usat $I_p = V/(j\omega L_p)$ per a un transformador ideal). Si M varia en funció de la magnitud a mesurar x , la tensió induïda en el secundari és funció de x . Cal notar que, a diferència de les autoinductàncies, la inductància mútua M pot variar de manera molt ben controlada en funció de la posició relativa entre primari i secundari, fet que permet dissenyar sensors de gran linealitat i repetibilitat.

La tensió induïda en el secundari d'un transformador variable depèn, en primera instància, de l'alineació espacial entre les bobines. A mesura que la posició relativa entre primari i secundari canvia, ja sigui per un desplaçament lineal o per un gir angular, la fracció del flux magnètic generat pel primari que travessa les voltes del secundari varia, i amb ella la inductància mútua M i la tensió induïda V_s . Els dos casos més importants són:

- Desplaçament lineal: la inductància mútua varia amb la posició lineal x del nucli mòbil que acobla primari i secundari. Aquest és el principi de la LVDT.
- Gir angular: la inductància mútua varia amb l'angle θ entre primari i secundari. En el cas d'un resolver, la dependència és $M \propto \cos \theta$.

En tots dos casos, la freqüència d'excitació f_0 ha de ser suficientment alta per garantir una tensió induïda mesurable i ha de ser recomanada pel fabricant per garantir la linealitat de la resposta en la LVDT o la dependència trigonomètrica precisa en el resolver.

A més de la LVDT i el resolver, existeixen d'altres variants de sensors inductius basats en transformadors variables que no es descriuran amb detall en aquest capítol però que mereixen ser esmentats per la seva rellevància industrial i aeronàutica:

- El synchro és un dispositiu electromecànic semblant a un motor d'inducció de fase única, amb un rotor que pot girar lliurement. Quan s'excita el rotor amb una tensió sinusoidal, en els tres bobinats estàtics desfasats 120° s'indueixen tensions proporcionals a $\sin \theta$, $\sin(\theta + 120^\circ)$ i $\sin(\theta + 240^\circ)$, respectivament. La combinació d'aquests tres senyals permet determinar l'angle θ del rotor. S'ha usat extensament en sistemes de navegació inercial i de control de posició en aviació i artilleria naval.
- L'inductosyn és una variant planar dels principis del resolver, en la qual els bobinats primari i secundari s'implementen com a pistes conductores planes sobre un substrat (similar a un circuit imprès). Permet mesures de posició lineal o angular amb resolucions de l'ordre de micròmetres o fraccions de segon d'arc, i s'utilitza, per exemple, en telescopis astronòmics d'alta precisió.

Ambdós dispositius comparteixen amb la LVDT i el resolver la característica fonamental dels sensors basats en transformadors variables: proporcionen una excel·lent linealitat, una molt bona resolució i una elevada robustesa, però requereixen circuits de condicionament més complexos que els sensors inductius de bobina simple, ja que cal processar senyals modulats en amplitud i/o fase a una freqüència portadora.

La LVDT (Linear Variable Differential Transformer)

La LVDT, acrònim de l'anglès Linear Variable Differential Transformer, o Transformador Diferencial de Variació Lineal, és un dels sensors de posició de major prestigi i difusió en metrologia industrial i científica. La seva reputació es fonamenta en una combinació poc habitual de qualitats: linealitat excel·lent, resolució teòricament il·limitada (no hi ha contacte mecànic entre parts mòbils i fixes), robustesa mecànica i vida útil pràcticament infinita.

El seu principi constructiu és conceptualment senzill. La LVDT consisteix en tres bobines enrotllades coaxialment sobre un cilindre de material no conductor (normalment un polímer o una ceràmica). La figura 7.35 mostra el model elèctric. Una bobina primària (amb inductància L_1) situada al centre i dues bobines secundàries (S1 i S2, ambdues amb inductància L_2) situades simètricament als dos costats del primari. Les dues bobines secundàries estan connectades en sèrie i en oposició: el cable conductor és el mateix i continu per a totes dues, però el sentit en el qual s'ha enrotllat el bobinat és contrari en S1 respecte a S2. Aquesta connexió en oposició és la clau del funcionament diferencial del sensor ja que les tensions induïdes en S1 i S2 es resten en lloc de sumar-se.

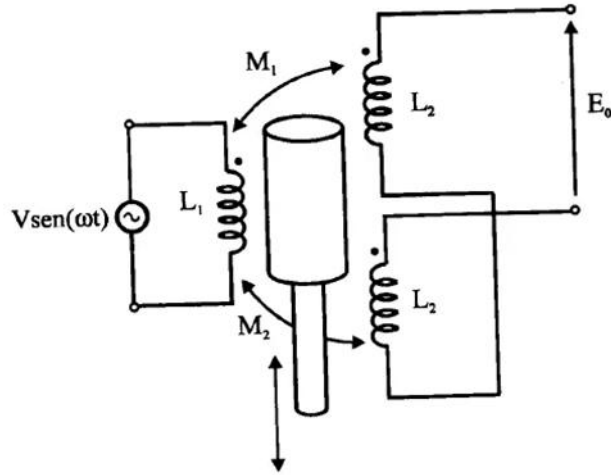


Figura 7.35 Model elèctric d'una LVDT.

En l'interior del cilindre sobre el qual es bobinen les tres bobines, pot desplaçar-se lliurement en la direcció axial un nucli ferromagnètic mòbil (normalment de ferrita o d'aliatge de ferro-níquel de baixa histèresi), que és l'element que es connecta mecànicament a l'objecte el desplaçament del qual es vol mesurar. El nucli no toca les bobines i pot desplaçar-se amb fricció gairebé nul·la.

Quan el primari s'excita amb una tensió sinusoidal $V_p = V \sin(2\pi f_0 t)$, genera un camp magnètic que es canalitza preferentment pel nucli ferromagnètic i per les bobines secundàries. La quantitat de flux que travessa cadascun dels secundaris, i per tant la tensió que s'hi indueix, depèn de la posició del nucli. Si el nucli es troba en una posició arbitrària x (mesura respecte al centre), la inductància mútua entre el primari i el primer secundari és $M_1(x)$, i la inductància mútua entre el primari i el segon secundari és $M_2(x)$. Quan el nucli s'apropa a S1 (desplaçament positiu $x > 0$), augmenta el flux que canalitza S1 i disminueix el que canalitza S2, de manera que $M_1 > M_2$. En el sentit invers ($x < 0$), succeeix el contrari: $M_2 > M_1$. En la posició central ($x = 0$), per simetria constructiva, $M_1 = M_2$. En primera aproximació, per a desplaçaments x petits respecte a la longitud del sensor, la dependència de les inductàncies mútues amb la posició és lineal:

$$M_1(x) = M_0 + K_1 x, \quad M_2(x) = M_0 - K_2 x \quad (7.31)$$

on M_0 és la inductància mútua en la posició central i K_1, K_2 són constants que depenen de les característiques geomètriques del transformador. En una LVDT simètrica ideal, $K_1 = K_2 = K$.

Les tensions induïdes en cadascun dels secundaris, per a un corrent I al primari, són:

$$V_{S1} = j\omega M_1 I, \quad V_{S2} = j\omega M_2 I \quad (7.32)$$

Com que els dos secundaris estan connectats en sèrie i en oposició, la tensió de sortida total és la diferència:

$$V_{out} = V_{S1} - V_{S2} = j\omega(M_1 - M_2)I \quad (7.33)$$

Substituint les expressions lineals de M_1 i M_2 i el corrent del primari $I \approx V/(j\omega L_1)$ per a un transformador ideal:

$$V_{\text{out}} \approx j\omega(K_1 + K_2)x \cdot \frac{V}{j\omega L_1} = \frac{(K_1 + K_2)}{L_1} \cdot x \cdot V = (K_1 + K_2)xV' \quad (7.34)$$

on s'ha definit $V' = V/L_1$ per simplificar la notació. En la literatura s'acostuma a escriure la tensió de sortida de forma compacta com:

$$V_{\text{out}} \approx K x V \quad (7.35)$$

on K absorbeix totes les constants del transformador. La conclusió fonamental és que, en l'aproximació lineal, la tensió de sortida és proporcional al desplaçament x i a l'amplitud del senyal d'excitació V . La constant de proporcionalitat (sensibilitat de la LVDT) té unitats de V/mm (o V/ μ m per a sensors de precisió) i és un paràmetre especificat pel fabricant.

Quan el nucli es troba exactament en la posició central ($x = 0$), les inductàncies mútues M_1 i M_2 són iguals per simetria, i les tensions induïdes en els dos secundaris, iguals en amplitud, es cancel·len exactament perquè estan en oposició:[1][2]

$$V_{\text{out}}(x = 0) = j\omega(M_1 - M_2)I = j\omega \cdot 0 \cdot I = 0 \quad (7.36)$$

La tensió de sortida és, per tant, nul·la en la posició de referència (centre del sensor). En una LVDT real, per petites imperfeccions de simetria en la fabricació del transformador, la tensió residual en $x = 0$ no és exactament zero sinó un valor molt petit denominat tensió de desplaçament o null voltage. Un bon sensor presenta un null voltage inferior al 0,1% del fons d'escala.

El comportament de la LVDT per desplaçaments positius i negatius és asimètric en fase, cosa que permet determinar no només el mòdul del desplaçament sinó també el seu signe:

- Per a $x > 0$ (nucli desplaçat cap al costat de S1): $M_1 > M_2$, $V_{\text{out}} > 0$, i el senyal de sortida és en fase amb el senyal d'excitació del primari (desfasament de 0°).
- Per a $x < 0$ (nucli desplaçat cap al costat de S2): $M_2 > M_1$, $V_{\text{out}} < 0$, i el senyal de sortida té una amplitud proporcional a $|x|$ però està desfasat 180° respecte al senyal d'excitació.

En tots dos casos, l'amplitud (o valor eficaç) de la tensió de sortida és proporcional a $|x|$. Per tant, si es mesura únicament l'amplitud, la sortida és simètrica i no permet distingir entre $x > 0$ i $x < 0$. Per obtenir el signe del desplaçament, el circuit de condicionament ha d'incorporar un detector de fase o un desmodulador síncron que compari la fase de V_{out} amb la del senyal d'excitació. Aquesta necessitat és una de les especificitats dels circuit de condicionament de la LVDT que es tractarà al proper capítol.

En una LVDT real, la relació $V_{\text{out}} = (K_1 + K_2)xV/L_1$ és una aproximació que ignora diversos efectes no ideals com son:

- *Resistència dels bobinats:* Les bobines reals presenten una resistència sèrie R_{bob} (tant per al primari com per als secundaris) que no pot menysprear-se a baixes freqüències. La resistència del primari limita el corrent d'excitació (I_p no és exactament $V/(j\omega L_p)$) i la resistència dels secundaris introdueix una caiguda de tensió que no és funció de M . A mesura que la freqüència augmenta, la reactància inductiva ωL creix i la contribució relativa de R_{bob} disminueix, de manera que la resposta s'aproxima millor al comportament ideal.
- *Dependència de la freqüència d'excitació:* La sensibilitat de la LVDT (V/mm per unitat d'excitació) no és completament independent de la freqüència: a freqüències molt baixes, les pèrdues resistives del primari fan que el corrent sigui menor del previst i la tensió induïda sigui inferior; a freqüències molt elevades, les capacitats paràsites entre bobines i les pèrdues en el nucli ferromagnètic distorsionen el camp i alteren les inductàncies mútues. Existeix, per tant, un rang de freqüències òptim on la resposta és màximament lineal i independent de la freqüència.
- *Resistència de càrrega dels secundaris:* Si el circuit de condicionament connectat als secundaris presenta una resistència de càrrega finita R_L , es produeix una divisió de tensió entre la impedància dels secundaris i R_L , que modifica l'amplitud i la fase de V_{out} d'una manera que depèn de la freqüència i de la posició del nucli. Per minimitzar aquest efecte, el circuit de condicionament ha de presentar una impedància d'entrada molt elevada, o bé incorporar correccions per a la resistència de càrrega.

A causa dels efectes no ideals descrits, cada LVDT té una freqüència d'excitació òptima especificada pel fabricant, en la qual la linealitat és màxima i els errors deguts a la resistència dels bobinats i a les no idealitats del nucli són mínims. Freqüències d'excitació típiques es troben entre 1 kHz i 20 kHz, depenent de les dimensions del sensor (senyors grans tendeixen a tenir freqüències òptimes menors que els sensors petits). Una regla pràctica habitual és que la freqüència d'excitació òptima és aquella per a la qual la reactància inductiva del primari és entre 3 i 10 vegades major que la seva resistència sèrie: $\omega_0 L_1 / R_{\text{bob},1} \in [3,10]$. En aquestes condicions, el corrent del primari és predominantment inductiu i el comportament del transformador s'aproxima adequadament al model ideal.

Quan es treballa a la freqüència òptima, la LVDT és, per a qualsevol desplaçament x dins el rang lineal, un sensor de comportament gairebé ideal: la tensió de sortida és estrictament proporcional a x , el desfasament és exactament 0° o 180° , i la sensibilitat és independent de la freqüència.

L'arquitectura constructiva més habitual de la LVDT situa la bobina primària al centre del sensor i les dues bobines secundàries als extrems, a ambdós costats del primari, tal i com es mostra a la figura 7.36. El primari és el bobinat d'excitació i ocupa la zona central perquè el camp magnètic que genera sigui simètric respecte al nucli en la posició central. Els dos secundaris, simètrics i equidistants del centre, reben fraccions iguals del flux en la posició central i fraccions desiguals quan el nucli es desplaça.

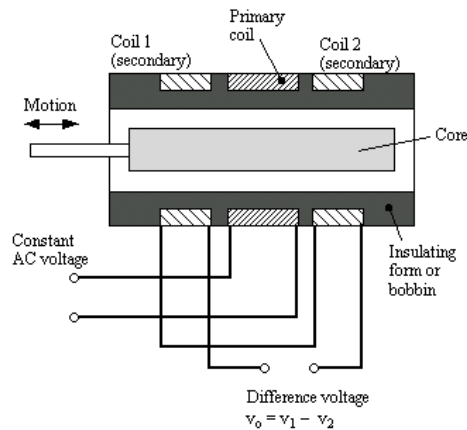


Figura 7.36 Exemple de construcció física d'una LVDT.

La connexió mecànica del nucli a l'element a mesurar es realitza per una tija o vareta rígida que sobresurt per un dels extrems del sensor. L'hermeticitat de la carcassa permet construir LVDT per a entorns submergits, en alta pressió o en temperatures extremes.

Constructivament, les LVDTs s'assemblen en un rang de mides que va des de sensors de rang $\pm 0,25$ mm (de pocs mil·límetres de llargada total) fins a sensors de rang ± 250 mm o més (de mida similar a un cilindre hidràulic petit). La resolució, en tots els casos, no té límit mecànic intrínsec (és infinitament petita en teoria), i en la pràctica queda limitada per el soroll del circuit de condicionament.

La resposta ideal d'una LVDT és estrictament lineal: $V_{out} = S \cdot x$, on S és la sensibilitat. En la pràctica, la linealitat es manté excel·lent dins el rang lineal especificat, que és el rang de desplaçament en el qual l'error de linealitat no supera un valor especificat (típicament $\pm 0,1\%$ o $\pm 0,25\%$ del fons d'escala). La posició màxima x_{max} del rang lineal és la que el fabricant especifica com a rang nominal del sensor i per a desplaçaments superiors a x_{max} , la resposta s'aparta de la linealitat de manera creixent. La figura 7.37 mostra la relació entre la posició normalitzada x/x_{max} i el valor de la tensió de sortida, on s'aprecia que dins el rang $|x| \leq x_{max}$ la relació és perfectament lineal, mentre que per a $|x| > x_{max}$ la corba perd linealitat.

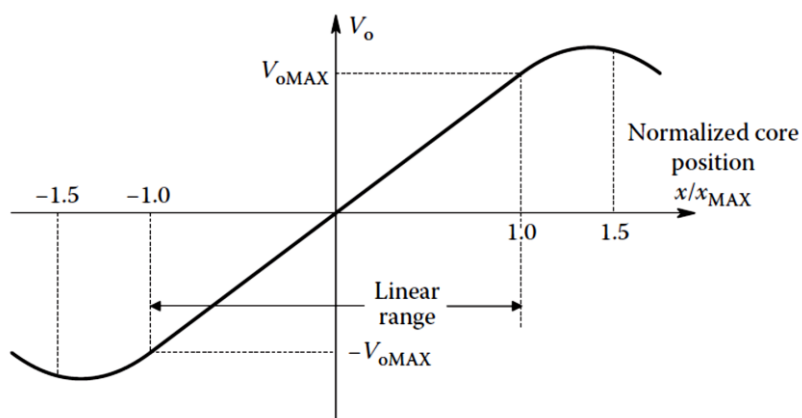


Figura 7.37 Funció de resposta d'una LVDT.

La combinació de totes les qualitats exposades (linealitat millor de 0,1%, resolució teòricament il·limitada, absència de contacte mecànic, robustesa constructiva i ampli rang de temperatures d'operació) fa de la LVDT un sensor de referència en metrologia de posició de precisió. S'utilitza com a patró de traçabilitat en calibratge de sensors de posició menys precisos, en màquines de mesura per coordenades de laboratori, en assajos de materials (mesura de deformació de provetes), en control d'actius de centrals nuclears (posició de barres de control), en aviació (posició de superfícies de control de vol) i en investigació científica (mesura de deflexions nanomètriques en experiments de física de materials).

El potenciòmetre d'inducció (*resolver*)

El potenciòmetre d'inducció, comunament denominat resolver en la literatura anglòfona, és l'equivalent angular de la LVDT: un sensor inductiu basat en transformador variable destinat a la mesura precisa d'angles de gir. Com la LVDT, es tracta d'un sensor de contacte zero entre el primari i el secundari (no hi ha escombretes ni contactes lliscants), la qual cosa li confereix una vida útil pràcticament il·limitada i una robustesa excepcional davant vibracions i entorns agressius.

El resolver, com mostra la figura 7.38, consisteix en un transformador en el qual els dos bobinats es troben sobre parts físicament separades: el rotor (que gira solidàriament a l'eix del qual es vol mesurar l'angle) i l'estator (que és la part fixe del sensor). L'acoblament magnètic entre rotor i estator es produeix a través d'un entreferro d'aire (sense nucli ferromagnètic sòlid que connecti ambdues parts), de manera que el flux magnètic que el primari crea en el secundari és funció de l'orientació relativa entre ambdós bobinats, és a dir, de l'angle α .

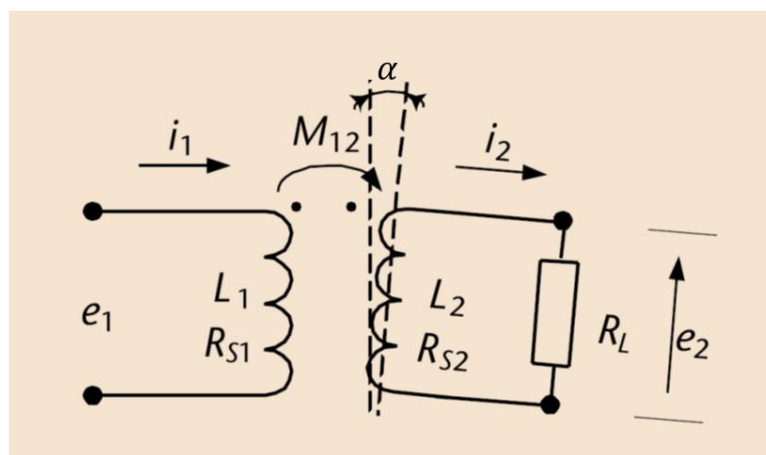


Figura 7.38 El potenciòmetre d'inducció o resolver

La clau física del funcionament del resolver és que la inductància mútua M entre dues bobines depèn del seu alineament relatiu. Quan dues bobines coplanàries estan perfectament alineades (angle $\alpha = 0^\circ$), el flux generat pel primari atravesa completament les voltes del secundari i la inductància mútua és màxima: $M = M_{\max}$. Quan les bobines estan perpendicularment orientades ($\alpha = 90^\circ$), no hi ha flux net del

primari que travessi el secundari i $M = 0$. Per a un angle arbitrari α , la dependència és sinusoidal:

$$M(\alpha) = M_{\max} \cos \alpha \quad (7.37)$$

Substituint en l'expressió de la tensió induïda en el secundari:

$$V_s(\alpha) = j\omega M(\alpha) I_p = j\omega M_{\max} \cos \alpha \cdot \frac{V}{j\omega L_1} = \frac{M_{\max}}{L_1} V \cos \alpha \quad (7.38)$$

La tensió de sortida del resolver és, per tant, proporcional al cosinus de l'angle α entre primari i secundari.

De l'apartat anterior, la tensió de sortida ideal d'un resolver d'un sol secundari és:

$$V_{\text{out}}(\alpha) = KV \cos \alpha \quad (7.39)$$

on $K = M_{\max}/L_1$ és la constant de sensibilitat del resolver (adimensional, típicament entre 0,3 i 0,9) i V és l'amplitud de la tensió d'excitació del primari a la freqüència f_0 .

Per obtenir una mesura d'angle unívoca en el rang $[0^\circ, 360^\circ]$, un únic secundari no és suficient: $\cos \alpha$ no permet distingir entre α i $-\alpha$ (o entre θ i $360^\circ - \alpha$). Per resoldre aquesta ambigüitat, els resolvers comercials incorporen dos secundaris desfasats 90° entre si (en quadratura), de manera que les tensions de sortida de tots dos secundaris són:

$$V_{s1}(\alpha) = KV \cos \alpha, \quad V_{s2}(\alpha) = KV \sin \alpha \quad (7.40)$$

La combinació d'ambdós senyals, $\cos \alpha$ i $\sin \alpha$, permet determinar l'angle α de manera unívoca en qualsevol quadrant del cercle complet mitjançant la funció $\alpha = \text{atan2}(V_{s2}, V_{s1})$, que és la funció arctangent de dos arguments. El circuit digital que realitza aquesta descodificació s'anomena RDC (Resolver-to-Digital Converter) i és un component estàndard dels sistemes de control de motors de precisió.

Com en la LVDT, el comportament real d'un resolver s'aparta del model ideal a causa de diversos efectes:

- *Imperficcions de simetria*: Si els dos secundaris no estan perfectament desfasats 90° , o si les seves sensibilitats K_1 i K_2 no són exactament iguals, s'introdueix un error d'angle que depèn del valor de α . Aquesta imperfecció s'anomena error d'harmònic i s'especifica en minuts d'arc en sensors de precisió. Resolvers industrials típics presenten errors inferiors a $\pm 1'$ d'arc; els de precisió científica, inferiors a $\pm 10''$ d'arc.
- *Tensió de desequilibri (null voltage)*: Quan $\alpha = 90^\circ$, la tensió ideal en el primer secundari és zero. En un resolver real, la tensió residual en la posició de desacoblament màxim no és exactament zero per imperfeccions constructives. Aquesta tensió de desequilibri es manifesta com un error de zero i cal compensar-la en el circuit de condicionament.
- *Dependència de la freqüència*: La sensibilitat K i les fases relatives dels senyals de sortida depenen de la freqüència d'excitació per les mateixes raons que en la

LVDT (resistència dels bobinats, capacitats paràsites). Com en el cas de la LVDT, cada resolver té una freqüència d'excitació òptima recomanada pel fabricant, típicament entre 400 Hz i 20 kHz.

La figura 7.39 mostra la implementació física més habitual d'un resolver. El primari és un bobinat toroïdal enrotllat al rotor, la part giratòria del sensor, mentre que el secundari es troba enrotllat a l'estator, el tambor exterior fix. L'acoblament magnètic entre rotor i estator es produeix a través de l'entreferro d'aire que els separa. No hi ha cap contacte mecànic ni elèctric entre el rotor i l'estator.

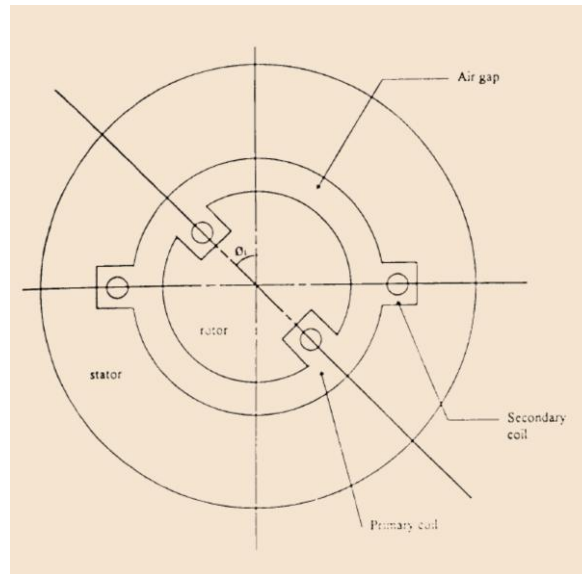


Figura 7.39 Implementació física d'un resolver

El resolver és la solució preferida per a la mesura precisa d'angle de gir en aplicacions on la robustesa i la fiabilitat en entorns agressius són més importants que el cost. Mentre altres opcions podrien ser danyades per vibracions intenses, xocs mecànics, pols, oli o temperatures extremes, el resolver és pràcticament indestructible en les mateixes condicions. Les seves aplicacions principals inclouen el control de posició d'actuadors i motors elèctrics de precisió (actuadors industrials, robots, màquines-eina de control numèric), la mesura d'angle en sistemes de navegació inercial (giroscopis, plataformes estabilitzades), el control de posició de superfícies de vol en aeronàutica militar i civil, i la mesura d'angle en sistemes de guiatge. La seva operació sense manteniment en rangs de temperatura de $-55\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+125\text{ }^{\circ}\text{C}$ (o fins a $+200\text{ }^{\circ}\text{C}$ en versions especials) i la seva immunitat a radiacions ionitzants el fan pràcticament imprescindible en aplicacions de defensa i aeroespacials.

Altres Sensors Basats en Efectes Magnètics

Les dues parts anteriors del capítol han tractat els sensors capacitius i inductius, que aprofiten la variació de la permitivitat elèctrica o de la permeabilitat magnètica com a mecanisme de transducció. En aquesta tercera part s'estudien dos grups de sensors que, tot i basar-se igualment en fenòmens magnètics, operen a partir de principis físics substancialment diferents: els sensors d'efecte Hall, basats en la deflexió de portadors

de càrrega en un camp magnètic, i els sensors magnetostriictius, basats en l'acoblament entre l'estat magnètic i la deformació mecànica d'alguns materials ferromagnètics. Ambdós grups constitueixen tecnologies de gran difusió industrial que completen el panorama dels sensors electromagnètics en aplicacions on els sensors inductius convencionals no ofereixen la solució més adequada.

Sensors d'efecte Hall

L'efecte Hall va ser descobert el 1879 per Edwin Herbert Hall (1855–1938) a la Universitat Johns Hopkins, quan investigava l'efecte dels camps magnètics sobre la conductivitat de metalls. Paradoxalment, el fenomen que Hall va observar en metalls, on és molt feble, ha trobat la seva aplicació tecnològica de major impacte en materials semiconductors, on és centenars de milers de vegades més intens.

El principi físic és una conseqüència directa de la força de Lorentz. Quan un portador de càrrega (electró o buit) es mou amb velocitat $\mathbf{v}$ en presència d'un camp magnètic $\mathbf{B}$, experimenta una força perpendicular a ambdós vectors:

$$\mathbf{F}_L = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (7.41)$$

on q és la càrrega del portador ($-e$ per a electrons, $+e$ per a forats).

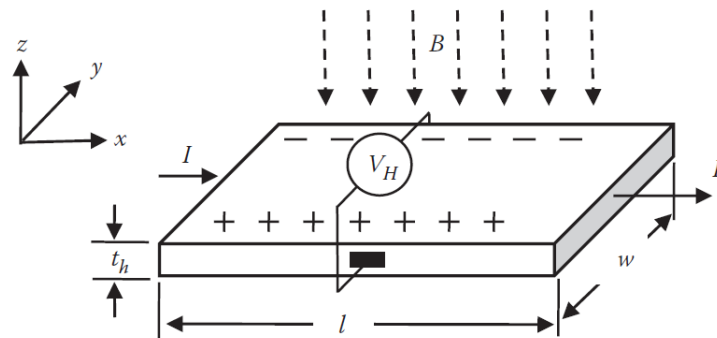


Figura 7.40 Efecte Hall

Considerem una làmina conductora o semiconductora de longitud l (en la direcció x), amplada w (en la direcció y) i gruix t_h (en la direcció z), per la qual circula un corrent I en la direcció x i a la qual s'aplica un camp magnètic $\mathbf{B}$ en la direcció z (perpendicular a la làmina) tal i com es mostra a la figura 7.40. Els portadors de càrrega experimenten una força de Lorentz en la direcció y :

$$F_y = qv_x B_z \quad (7.42)$$

Aquesta força empeny els electrons cap a un dels extrems de la làmina (en la direcció y), on s'acumulen fins que el camp elèctric resultant de l'acumulació de càrrega genera una força contrària a la de Lorentz que equilibra el sistema. En l'equilibri, entre els dos extrems de la làmina en la direcció y apareix una diferència de potencial denominada tensió Hall V_H .

En l'equilibri electrostàtic, la força de Lorentz i la força del camp Hall es cancel·len:

$$qE_H = qv_x B_z \quad (7.43)$$

La tensió Hall és $V_H = E_H \cdot w$ (on w és l'amplada de la làmina en la direcció y). D'altra banda, el corrent és $I = N_c q v_x (w \cdot t_h)$, on N_c és la densitat volumètrica de portadors de càrrega (m^{-3}). Combinant totes dues expressions:

$$V_H = \frac{IB_z}{qN_c t_h} \quad (7.44)$$

on:

- I és el corrent que travessa la làmina en la direcció x (A)
- B_z és la densitat de flux magnètic perpendicular a la làmina (T)
- $q \cong 1,6 \times 10^{-19}$ C és la càrrega elemental de l'electró
- N_c és la densitat de portadors de càrrega del material (m^{-3})
- t_h és el gruix de la làmina en la direcció del camp magnètic (m)

Aquesta expressió posa de manifest que la tensió Hall és directament proporcional al corrent I i a la densitat de camp magnètic B , i inversament proporcional a N_c i a t_h . Per tant, per maximitzar V_H cal un material amb la menor densitat de portadors possible i una làmina tan prima com sigui practicable.

La raó per la qual els sensors d'efecte Hall es construeixen sempre amb semiconductors i no amb metalls conductors, tot i que l'efecte Hall es manifesta en ambdós, rau precisament en el valor de la densitat de portadors de càrrega N_c .

En un conductor metàl·lic com el coure, la densitat d'electrons de conducció és de l'ordre de $N_c \approx 8,5 \times 10^{28} m^{-3}$. Substituint a l'expressió de V_H per a valors típics de $I = 1$ mA, $B_z = 0,1$ T i $t_h = 100 \mu m$, s'obté una tensió Hall de l'ordre de:

$$V_H^{Cu} = \frac{10^{-3} A \times 0,1 T}{1,6 \times 10^{-19} C \times 8,5 \times 10^{28} m^{-3} \times 10^{-4} m} \approx 7 \times 10^{-11} V = 70 \text{ pV}$$

Aquesta tensió és completament indetectable en la pràctica.

En un semiconductor com el GaAs (arsenur de gal·li) dopat lleugerament, la densitat de portadors pot ser de l'ordre de $N_c \approx 10^{21} m^{-3}$, és a dir, vuit ordres de magnitud inferior a la del coure. Per als mateixos valors de I , B i t_h :

$$V_H^{GaAs} = \frac{10^{-3} A \times 0,1 T}{1,6 \times 10^{-19} C \times 10^{21} m^{-3} \times 10^{-4} m} \approx 6,25 \text{ mV}$$

Aquest valor, de l'ordre de mV, ja és perfectament mesurable. Queda clar, doncs, que la baixa densitat de portadors dels semiconductors és la que fa viables els sensors d'efecte Hall com a dispositius pràctics.

Un dels grans avantatges dels semiconductors com a materials per a sensors d'efecte Hall és que la seva densitat de portadors N_c és ajustable i controlable mitjançant el procés de dopat. En un semiconductor pur (intrínsec), N_c depèn de la temperatura i pot variar significativament en el rang de temperatures d'operació dels sensors industrials.

Introduint impureses donadores (dopat tipus n, amb excés d'electrons) o acceptadores (dopat tipus p, amb excés de buits) en concentracions controlades, el fabricant estableix un valor de N_c preestablert, estable i gairebé independent de la temperatura en el rang d'operació. Semiconductors habitualment emprats en sensors d'efecte Hall inclouen el silici (Si), l'arsenur de gal·li (GaAs) i l'arsenur de indi (InAs). L'InAs és particularment interessant per a mesures de camp magnètic de gran sensibilitat, ja que la seva mobilitat de portadors és molt elevada ($\mu_n \approx 3,3 \times 10^4 \text{ cm}^2/\text{Vs}$) i la seva densitat de portadors intrínsecs és moderada. El GaAs és el material més habitual en aplicacions de consum per la seva facilitat d'integració en circuits integrats CMOS.

De l'expressió de V_H , és evident que reduir el gruix t_h de la làmina Hall augmenta la tensió Hall per a un corrent donat. Tanmateix, existeix una limitació important: el gruix de la làmina també determina la seva resistència elèctrica en la direcció del corrent:

$$R_{\text{làmina}} = \frac{\rho \cdot l}{w \cdot t_h} = \frac{l}{w \cdot \mu \cdot q \cdot N_c \cdot t_h} \quad (7.45)$$

on ρ és la resistivitat del material, l i w les dimensions laterals. Una làmina molt prima presenta una resistència elevada, el que implica una tensió d'alimentació major per a un corrent I determinat, un major soroll tèrmic (proporcional a $\sqrt{R}$), i una major potència dissipada per autoescalfament (proporcional a $I^2 R$).

Existeix, per tant, un compromís de disseny entre la sensibilitat (que demana t_h petit) i el soroll i autoescalfament (que demanen t_h gran). En la pràctica, els sensors d'efecte Hall integrats sobre silici o GaAs s'implementen com a làmines de gruixos de l'ordre d'1 a 10 μm , obtingudes per processos de creixement epitaxial o per litografia i gravat iònic.

El principal competidor tecnològic dels sensors d'efecte Hall és la magnetoresistència (MR), que ja hem vist al capítol 5. Els dispositius MR, especialment les magnetoresistències gegants (GMR, Giant Magnetoresistance) i les magnetoresistències de túnel (TMR, Tunneling Magnetoresistance), presenten en alguns casos una major sensibilitat al camp magnètic que els sensors Hall clàssics, i s'utilitzen extensament en capçals de lectura de discos durs. No obstant, els sensors d'efecte Hall presenten avantatges específics que els mantenen plenament vigents com són la facilitat d'integració en processos CMOS estàndard, linealitat de la resposta (la tensió Hall és estrictament proporcional a B en un ampli rang), independència de la polaritat del camp (permeten detectar el signe de B), i robustesa enfront de camp magnètics intensos que poden saturar les MR. Per a la detecció de presència d'imants i la mesura de corrents sense contacte, el sensor Hall és gairebé sempre la solució de menor cost i major integració.

Els sensors d'efecte Hall s'utilitzen en un rang extraordinàriament ampli d'aplicacions, totes les quals es basen en la mesura d'un camp magnètic o de pertorbacions en un camp magnètic preexistent.

L'aplicació més directa és la detecció de la presència o absència d'un imant permanent en les proximitats del sensor com s'il·lustra a la figura 7.41. Si un imant s'aproxima al sensor, la densitat de flux magnètic B en la làmina Hall augmenta i la tensió V_H creix

proporcionalment. Un circuit comparador que genera un senyal discret (0/1) quan V_H supera un llindar permet implementar un sensor de proximitat digital d'imant, sense cap part mòbil, sense desgast i sense requeriment de contacte visual o mecànic. Aquesta configuració s'utilitza massivament en botons i tancaments de telèfons mòbils, en sensors d'obertura de portelles d'automòbil, en limitadors de posició de màquines industrials i en sensors de posició d'arbres de lleves i cigonyals en motors de combustió.

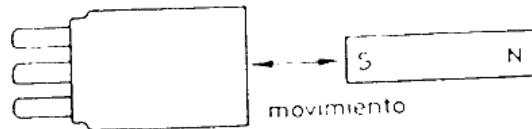


Figura 7.41 Detector de moviment amb sensors d'efecte Hall

La figura 7.42 mostra dos exemples d'aplicació relacionats amb aquest principi: un mesurador de nivell de líquid i un sensor de pressió. En el cas del mesurador de nivell, quan l'imant s'apropa una determinada distància de la part alta del dipòsit (indicada com a nivell de detecció), un comparador indica que està a prop d'omplir-se. En el cas del sensor de pressió, quan augmenta la pressió, el diafragma (i el imant) s'aproximen al sensor d'efecte Hall i, en conseqüència, augment la tensió de sortida del sensor.

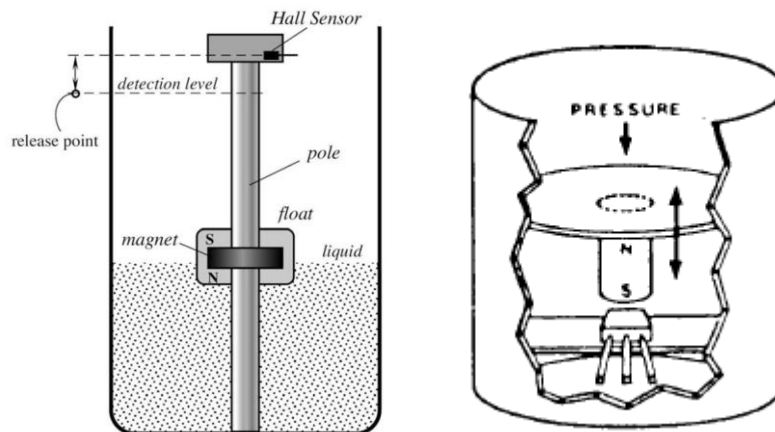


Figura 7.42 Mesurador de nivell (esquerra) i sensor de pressió (dreta) amb sensors d'efecte Hall

Una variant molt emprada consisteix a situar el sensor Hall en el camp magnètic d'un imant permanent fix, i observar com la presència de materials ferromagnètics en les proximitats distorsiona les línies del camp magnètic que travessen el sensor. Seria, per exemple, l'aplicació que es mostra a la figura 7.43. Aquí, una bola lliscant ferromagnètica passa a prop del imant proper al sensor d'efecte Hall. Aquesta circulació pertorba el camp magnètic que travessa el sensor i, en conseqüència, hi ha un canvi en la tensió de sortida.

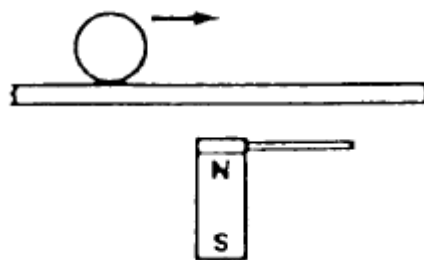


Figura 7.43 Detecció de pas d'un objecte ferromagnètic amb sensors d'efecte Hall

Una altra aplicació es mostra a la figura 7.44. Quan un dent d'una roda dentada ferromagnètica s'interposa entre sensor i el imant, bloqueja les línies de camp magnètic a través del sensor, disminuint momentàniament B i per tant V_H . Quan passa una cavitat entre dents, el camp al sensor augmenta. El resultat és un tren de polsos de tensió que permet comptar les dents i calcular la posició angular i la velocitat de rotació de la roda. Això es pot aplicar com a sensor de velocitat de roda en automòbils moderns, que genera entre 48 i 96 polsos per volta de roda. Si la roda dentada es col·loca just darrera del sensor, amb el imant pel davant, el fenomen és el contrari: quan la dent està just darrera concentra les línies de flux i la tensió de sortida augmenta, quan tenim la cavitat, les línies es dispersen i la tensió disminueix. A l'automòbil i indústria es poden trobar totes dues configuracions.

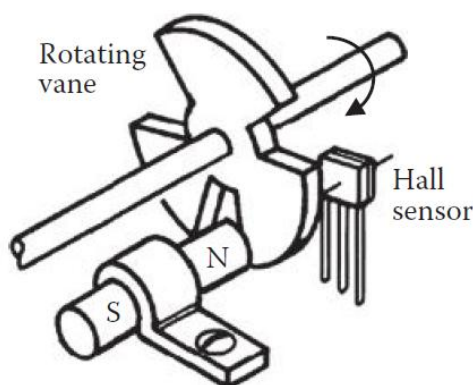


Figura 7.44 Sensor de velocitat de rotació basat en sensors d'efecte Hall.

La tercera gran família d'aplicacions aprofita el fet que qualsevol corrent elèctric genera un camp magnètic al seu voltant (llei d'Ampère). Si es situa un sensor Hall a la proximitat d'un conductor per on circula un corrent I_{mesurat} , la densitat de camp magnètic a la posició del sensor és proporcional al corrent:

$$B(r) = \frac{\mu_0 I_{\text{mesurat}}}{2\pi r} \quad (7.46)$$

on r és la distància entre el conductor i el sensor. Mesurant B amb el sensor Hall, es pot inferir I_{mesurat} de manera completament sense contacte, sense necessitat de tallar el circuit ni inserir cap element en sèrie. Per a corrents de valor elevat (centenars o milers d'ampers), com els que circulen en instal·lacions industrials, sistemes de tracció ferroviària o electrolitzadors industrials, la mesura sense contacte mitjançant Hall és la

solució estàndard, tant per seguretat (la làmina Hall es troba a potencial de la massa del circuit de mesura, completament aïllada del conductor d'alta tensió) com per facilitat d'instal·lació. Per augmentar la sensibilitat i reduir la influència de camps espuris, la majoria de sensors Hall per a mesura de corrents s'integren en un nucli ferromagnètic en forma de toroide que canalitza i concentra el camp magnètic generat pel conductor a través del sensor. La figura 7.45 mostra un exemple d'implementació d'aquesta aplicació incloent el nucli ferromagnètic.

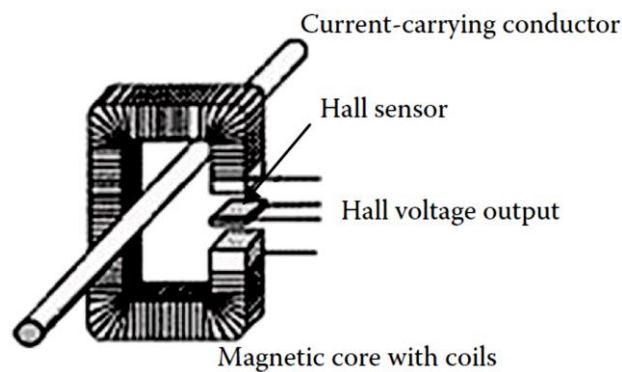


Figura 7.45 Sensor de corrent basat en sensors d'efecte Hall.

Sensors magnetostrictius

La magnetostricció és un fenomen que descriu l'acoblament bidireccional entre l'estat magnètic i la deformació mecànica d'un material. En termes senzills: un material magnetostrictiu es deforma quan s'aplica un camp magnètic (perquè els seus dominis magnètics s'orienten i arrossegueu la xarxa cristal·lina), i inversament, la seva magnetització canvia quan es deforma mecànicament (perquè la reordenació cristal·lina altera l'orientació dels dominis).

Tots els materials ferromagnètics presenten magnetostricció en major o menor grau: el ferro, el níquel, el cobalt i els seus aliatges mostren efectes mesurables, si bé en la majoria de casos les deformacions relatives ($\Delta l/l$) no superen les desenes de ppm. El que fa excepcionals alguns materials, i en particular el Terfenol-D, que es descriu tot seguit, és que l'efecte és centenars de vegades major que en els materials ferromagnètics habituals, assolint valors que el fan tècnicament útil com a actuator o com a sensor de gran sensibilitat.

La física de la magnetostricció es pot descriure a través de quatre efectes fonamentals, cadascun dels quals porta el nom del científic que el va descobrir o descriure:

Efecte Joule magnetostrictiu: Descrit per James Prescott Joule el 1842, és l'efecte directe. Un material ferromagnètic canvia de forma quan s'aplica un camp magnètic. El mecanisme microscòpic és el següent: en absència de camp extern, els dominis magnètics del material estan orientats aleatòriament i les deformacions associades a cadascun s'anul·len estadísticament, de manera que el material no presenta deformació macroscòpica neta. Com s'indica a la figura 7.46, quan s'aplica un camp magnètic extern, els dominis s'orienten progressivament en la direcció del camp (procés de magnetització), i la reordenació dels dipols magnètics implica un canvi de forma

macroscòpic del material: allargament en la direcció del camp i compressió en les perpendiculars (o viceversa, depenent del material). La deformació relativa $\lambda = \Delta l / l$ s'anomena coeficient de magnetostricció.

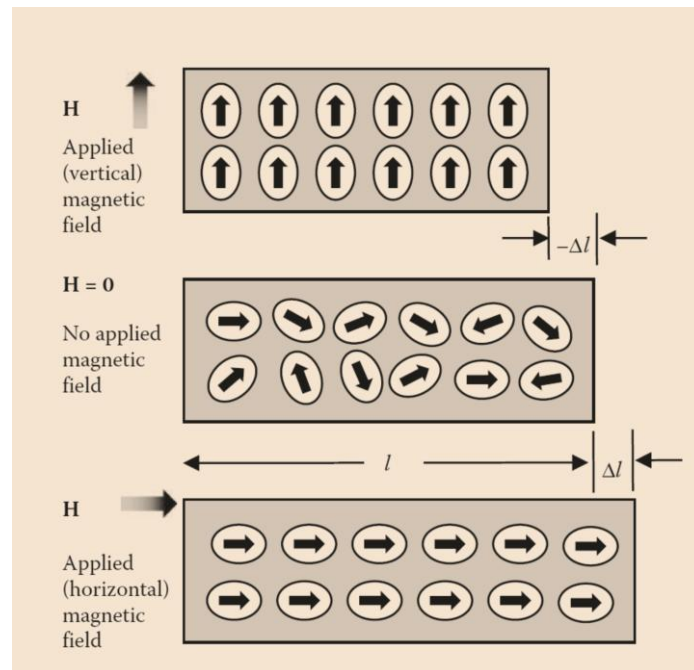


Figura 7.46 Efecte Joule magnetostrictiu.

Efecte Villari (invers de l'efecte Joule): Descobert per Emilio Villari el 1865, és l'efecte invers: una deformació mecànica (estirament o compressió) d'un material ferromagnètic canvia la seva magnetització. Intuïtivament, si estirem el material, forcem una reordenació de la seva xarxa cristal·lina que altera l'orientació dels dominis magnètics i, per tant, modifica el flux magnètic que travessa el material. L'efecte Villari és la base dels sensors magnetostrictius de força i pressió on la tensió mecànica aplicada al material produeix un canvi de permeabilitat que es detecta com un canvi d'inductància d'una bobina que envolta el material.

Efecte Wiedemann: Descrit per Gustav Wiedemann el 1858, consisteix en l'aparició d'una torsió en una barra de material ferromagnètic quan és travessada simultàniament per un camp magnètic en la seva direcció longitudinal i per un corrent elèctric (que genera un camp magnètic circular al voltant de la barra). La superposició d'un camp longitudinal i un camp helicoidal dona lloc a un camp resultant en espiral que indueix una torsió mecànica en el material. L'efecte és especialment apreciable en barres i fils de material ferromagnètic i és la base del principi de funcionament dels sensors magnetostrictius de temps de vol que veurem més endavant.

Efecte Mateucci (invers del Wiedemann): Descobert per Carlo Mateucci, consisteix en el canvi de magnetització d'un material ferromagnètic quan és sotmès a una torsió. En analogia amb la relació entre Joule i Villari, l'efecte Mateucci és l'invers de l'efecte Wiedemann: la torsió mecànica altera la distribució dels dominis magnètics i, per tant,

modifica el flux magnètic del material. Juntament amb l'efecte Villari, és la base dels sensors de força i torsió.

Tots els materials ferromagnètics presenten magnetostricció en major o menor grau. El ferro pur presenta un coeficient de magnetostricció $\lambda_s \approx -7$ ppm (el signe negatiu indica que el ferro es contrau en la direcció del camp); el níquel, $\lambda_s \approx -34$ ppm; el cobalt, $\lambda_s \approx -60$ ppm. Aquests valors són prou grans per ser detectables, però insuficients per a la majoria d'aplicacions de sensors i actuadors que requereixen deformacions del 0,1% o superiors.

L'aliatge Fe-Ni (permalloy) i el Metglas (aliatge amorf de ferro, silici i bor) presenten coeficients notablement majors i s'han usat en sensors comercials de força, pressió i vibració. No obstant, cap d'ells s'aproxima en absolut al Terfenol-D.

El Terfenol-D (acrònim de Terbium Ferrite Nordic Laboratory, amb el sufix -D de disprosi) és un aliatge de ferro (Fe), terbi (Tb) i disprosi (Dy). Va ser descobert als anys 1970 als Laboratoris d'Armes Navals dels Estats Units com a resultat de la recerca en materials magnètics per a aplicacions de sonar submarí, i no va poder comercialitzar-se fins als anys 1980 a causa de les dificultats del procés de fabricació (creixement de monocristalls orientats per solidificació direccional).

Les seves propietats magnetostrictives no tenen precedent en cap material natural o sintètic conegut:

- Deformació màxima: Terfenol-D assoleix deformacions relatives de fins a 2000 ppm (0,2%) abans d'entrar en saturació magnètica, és a dir, entre 50 i 100 vegades superiors a les del ferro o el níquel.
- Velocitat de propagació d'ones acústiques: Entre 1640 m/s i 1940 m/s per a ones longitudinals (depèn de la polarització magnètica de l'aliatge), significativament inferior a la de l'acer (≈ 5900 m/s) a causa de la seva alta densitat i la seva baixa rigidesa elàstica en la direcció magnetostrictiva.
- Permeabilitat magnètica relativa: Entre 4,5 i 10, valor relativament baix per a un material ferromagnètic (el ferro dolç té $\mu_r \approx 5000$); això limita parcialment la inductància de les bobines que l'empren com a nucli, però no afecta les propietats magnetostrictives.
- Densitat: $\rho \approx 9250$ kg/m³, superior a la del ferro.
- Resistivitat elèctrica: $\rho_e \approx 58 \times 10^{-8}$ $\Omega \cdot m$, molt major que la del ferro ($\approx 10 \times 10^{-8}$ $\Omega \cdot m$), la qual cosa limita les corrents de Foucault en el material i estén el rang de freqüències d'operació comparat amb el ferro pur.

Ara veurem algunes de les aplicacions dels sensors magnetostrictius.

El sensor magnetostrictiu de temps de vol és una de les tecnologies de mesura de posició lineal de major exactitud i resolució disponibles en el mercat, especialment en el rang de distàncies de centímetres a metres. El seu principi de funcionament, basat en els efectes Wiedemann i Mateucci, s'il·lustra a la figura 7.47 i és el següent: El sensor consisteix en una barra o fil de material magnetostrictiu (típicament Terfenol-D o un

al·liatge similar) al llarg de la qual pot desplaçar-se un imant permanent solidari a l'element mòbil la posició del qual es vol mesurar. En un dipòsit de líquid on es vulgui mesurar el nivell, per exemple, l'imant es col·loca sobre una boia que flota en la superfície del líquid.

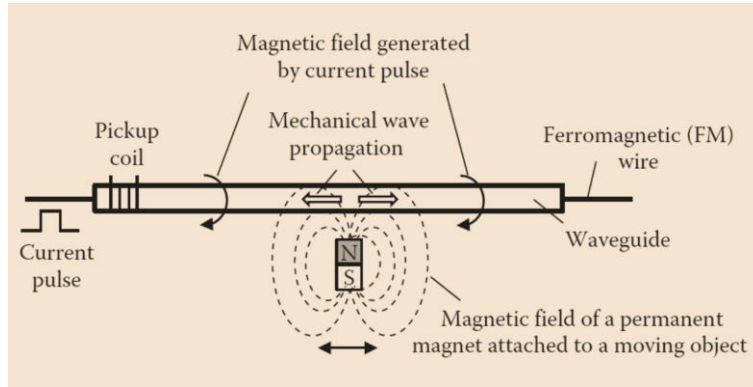


Figura 7.47 Sensor de temps de vol magnetostrictiu.

El principi de mesura és el temps de vol d'una ona acústica: En un extrem del material magnetostrictiu s'aplica un breu pols de corrent (de durada de l'ordre de microsegons). Aquest pols circula a la velocitat de la llum i genera un camp magnètic circular (en espiral) al voltant del fil. En la posició de l'imant permanent, el camp magnètic circular del pols se superposa amb el camp magnètic axial de l'imant permanent. Per l'efecte Wiedemann, aquesta superposició breu de camps, longitudinal i circular, genera una torsió mecànica localitzada en el material al voltant de la posició de l'imant. Aquesta torsió localitzada es propaga en forma d'ona acústica en ambdues direccions al llarg del material, a la velocitat del so en el material (v_s entre 1640 m/s i 1940 m/s en Terfenol-D). Quan l'ona acústica arriba a l'extrem del sensor on es troba el sistema de detecció, es detecta la seva arribada. La mesura del temps transcorregut Δt entre l'enviament del pols de corrent i la recepció de l'ona acústica, combinada amb la velocitat de propagació v_s coneguda, proporciona directament la distància d entre l'extrem del sensor i la posició de l'imant:

$$d = v_s \cdot \Delta t \quad (7.47)$$

La detecció de l'ona acústica pot realitzar-se de dues maneres. La primera és un sensor piezoelèctric, que detecta la vibració mecànica quan l'ona arriba a l'extrem. La segona, i molt més habitual en implementacions industrial, aprofita el fet que la vibració mecànica de l'ona canvia localment la permeabilitat magnètica del material (efecte Mateucci). En el punt on una bobina envolta el material, el canvi de permeabilitat provoca un canvi d'inductància i genera un pols de tensió en la bobina.

La resolució típica d'aquests sensors és de l'ordre de 1 a 50 μm en rangs de fins a 2-3 metres, amb una linealitat millor de 0,05% del fons d'escala i repetibilitat inferior al μm .

La segona aplicació dels sensors magnetostrictius explota el efecte Villari. Quan s'aplica una tensió mecànica (força o pressió) sobre un material ferromagnètic magnetostrictiu, la seva permeabilitat magnètica μ_r varia. Recordant que la inductància d'una bobina és

proporcional a μ_r ($L \propto \mu_0 \mu_r n^2 F_g$), un canvi de μ_r es tradueix directament en un canvi d'inductància detectable elèctricament. Aquesta aplicació s'il·lustra a la figura 7.48.

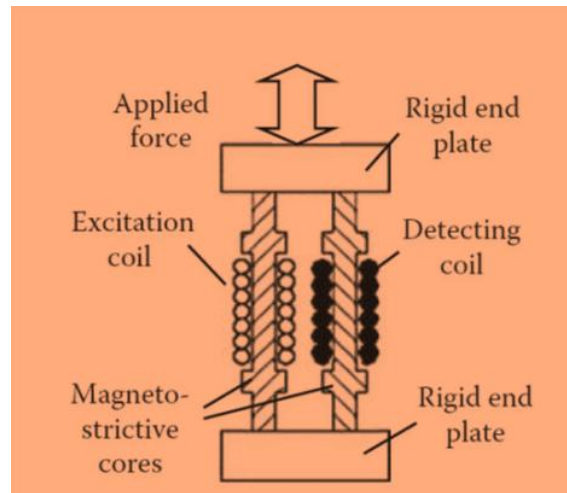


Figura 7.48 Sensor de força o pressió magnetostrictiu.

La configuració típica d'aquest sensor comprèn dos elements principals:

- Una bobina generadora de camp (primari), enrotllada al voltant del material magnetostrictiu o situada de manera que el seu camp magnètic es canalitza a través del material. Aquesta bobina s'excita amb un corrent altern a una freqüència de treball adequada, generant un flux magnètic que circula pel material.
- Una bobina receptora (secundari), situada de manera que capta el flux magnètic que ha travessat el material. La tensió induïda en el secundari és proporcional al flux, i per tant a la permeabilitat μ_r del material i a la tensió mecànica que l'ha modificada.

Quan s'aplica una força de compressió o tracció sobre el material, la variació de μ_r modifica la inductància mútua entre les dues bobines i, en conseqüència, la tensió induïda en el secundari canvia en proporció a la força aplicada. A diferència d'un sensor inductiu convencional, on la variació d'inductància prové d'un canvi geomètric, aquí la variació prové d'un canvi intrínsec de propietat del material sense necessitat de cap desplaçament apreciable. En el cas del Terfenol-D, la permeabilitat relativa es troba entre 4,5 i 10 i presenta una dependència notable amb la tensió mecànica, cosa que proporciona una sensibilitat elevada en un volum molt compacte.

La tercera aplicació és l'anàleg de torsió de la mesura de força per efecte Villari. En lloc d'una tensió mecànica de tracció o compressió, s'aplica un moment torçor sobre el material magnetostrictiu com es mostra a la figura 7.49. Per l'efecte Mateucci (invers del Wiedemann), la torsió modifica la distribució dels dominis magnètics i altera la permeabilitat magnètica del material en una mesura proporcional al moment aplicat.

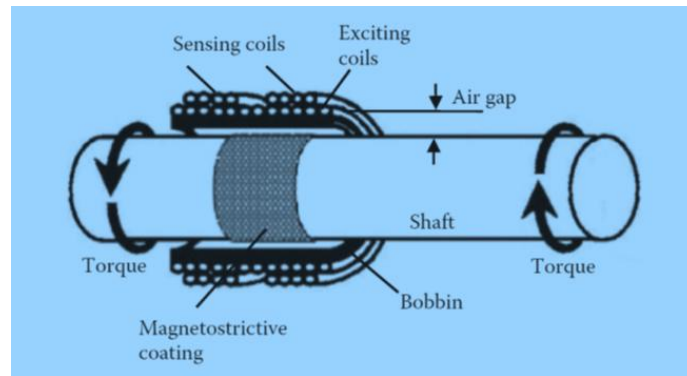


Figura 7.48 Sensor de torsió magnetostrictiu

El esquema de detecció és idèntic al de la mesura de força: una bobina generadora de camp excitada en alterna i una bobina receptora que captura el flux magnètic a través del material. La torsió aplicada modifica la permeabilitat μ_r del material magnetostrictiu (en l'eix de torsió i perpendiculars), i la variació de la tensió induïda en el secundari és proporcional al moment de torsió. Sensors de torsió magnetostrictius s'utilitzen en mesurar el parell en arbres de transmissió de potència (automoció, turbines, motors elèctrics), especialment en aplicacions on no és possible connectar cables al rotor o on les condicions d'entorn (temperatura, vibració, contaminació) fan inviables altres tecnologies de mesura de parell. La seva capacitat de mesurar sense contacte i sense distorsionar mecànicament l'element mesurat —que segueix transmetent potència normalment— és la seva principal virtut enfront de les cel·les de càrrega convencionals.